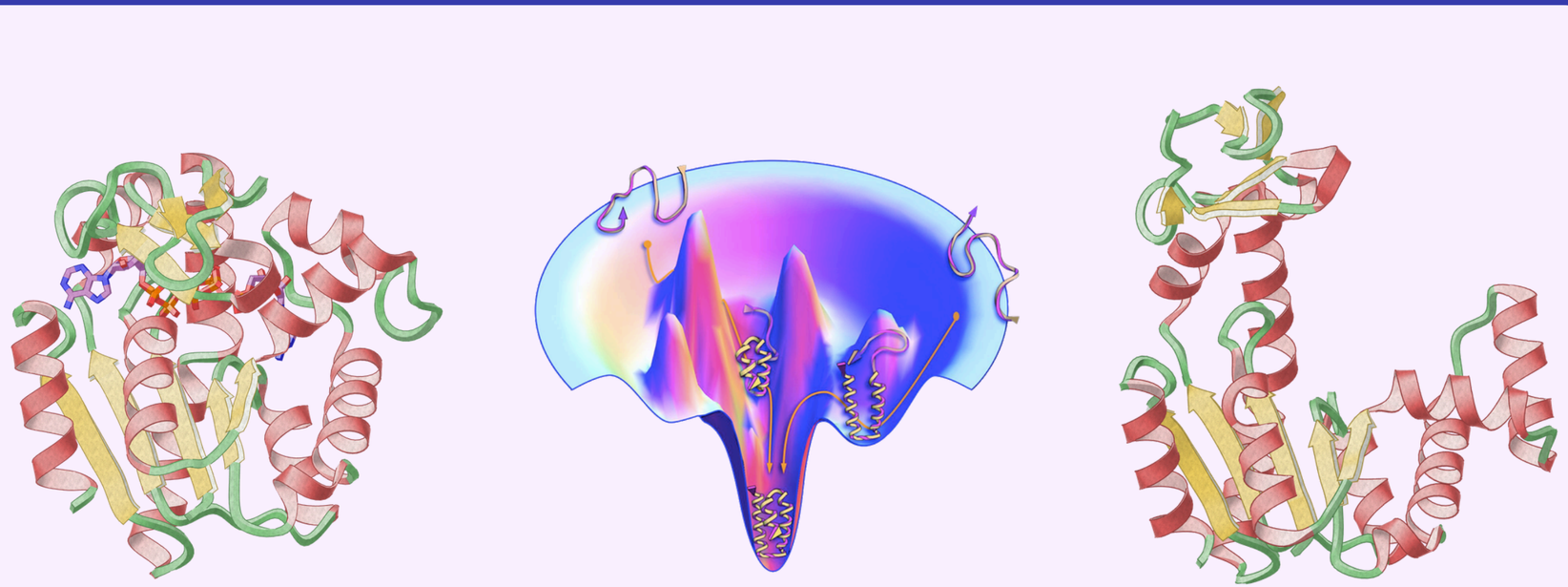
Dinámica de proteínas: fundamentos

Emiliano Salinas | Facultad de Medicina, UNAM | 10 de noviembre de 2026



Introducción a la Biología Estructura | Sesión 3

Agenda

1. La estructura como ensamble
2. Cambios conformacionales y función
3. ¿Cómo modelar la dinámica de proteínas?
4. Introducción a la Dinámica Molecular
5. Práctica

Parte 1

La estructura como ensamble

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

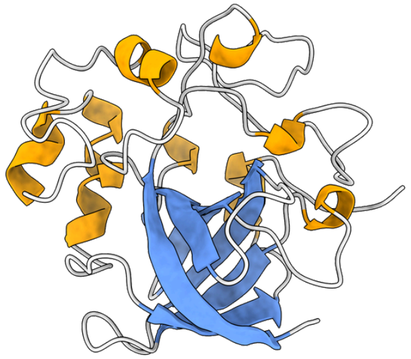
A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...

Secuencia

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...



Secuencia

Estructura

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...

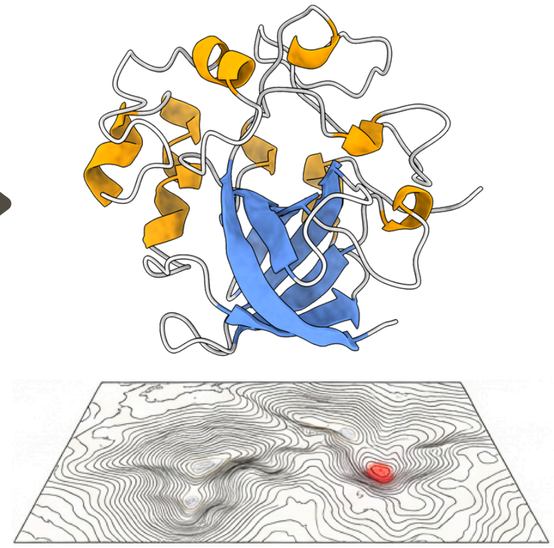
Secuencia — Estructura

Secuencia-Estructura-Función

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...



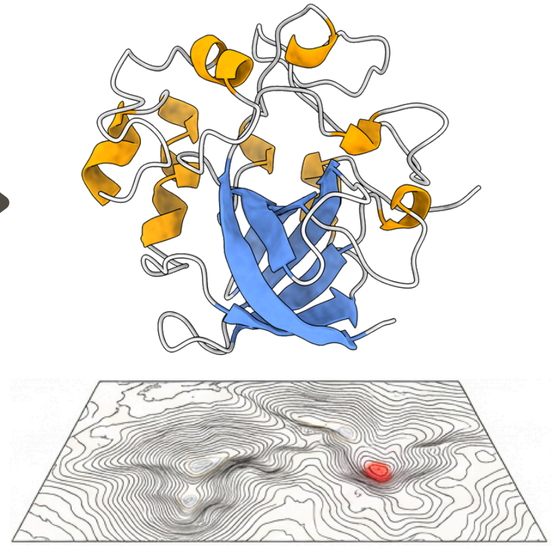
Secuencia — Estructura

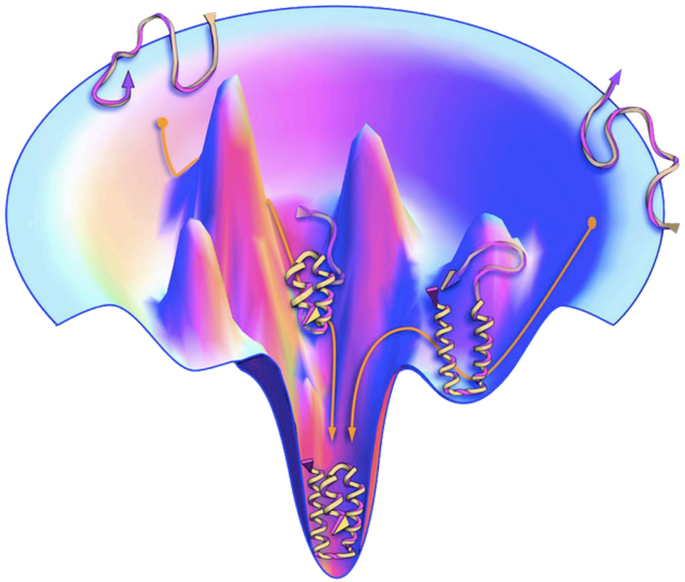
Secuencia-Estructura-Función

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...





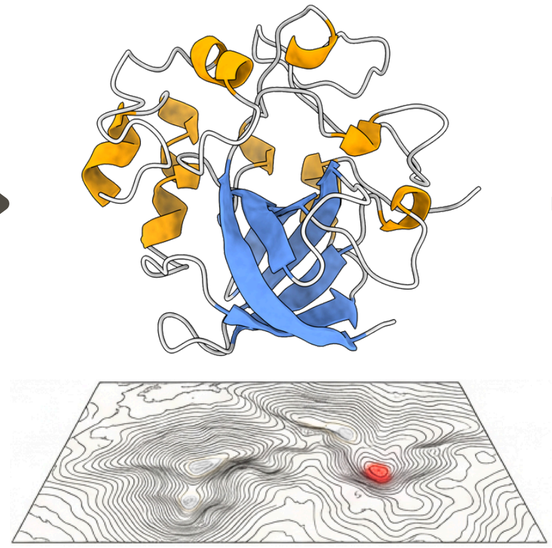
Secuencia — Estructura

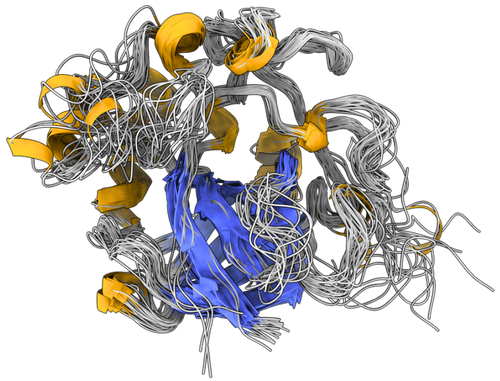
Secuencia-Estructura-Función

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...





Secuencia

Estructura

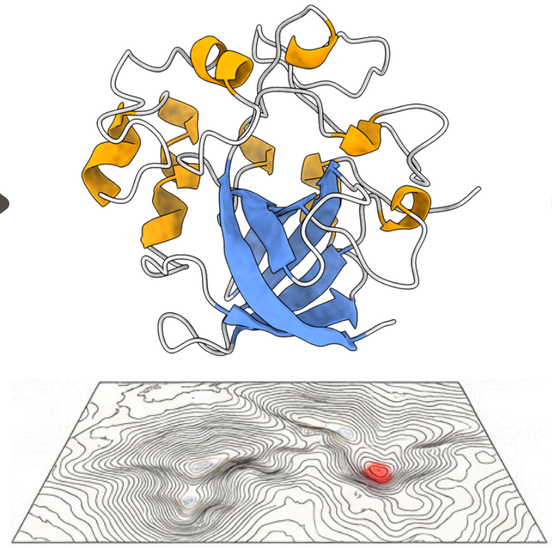
Ensamble

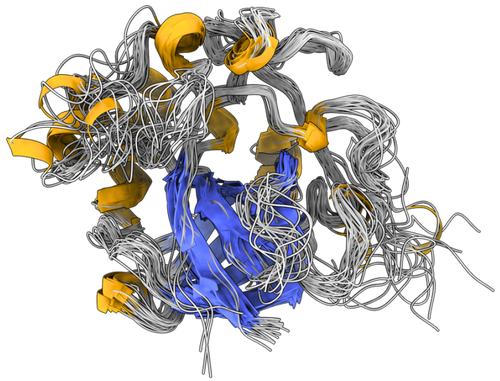
Secuencia-Estructura-Función

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...





Secuencia

Estructura

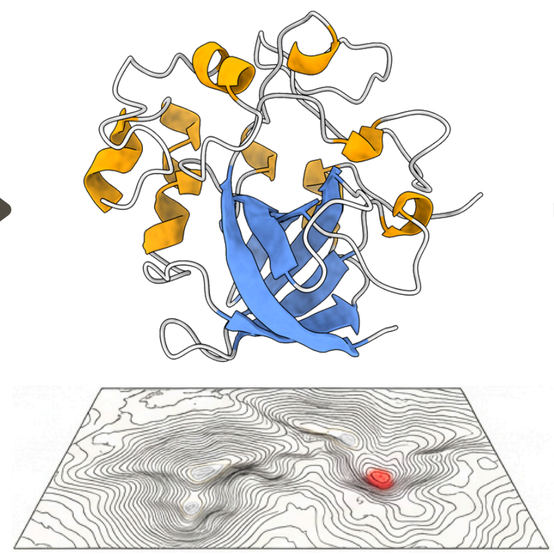
Ensamble

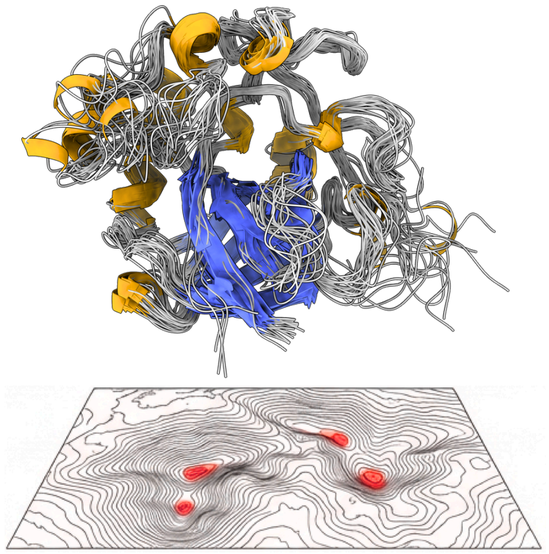
Secuencia-Ensamble-Función

De estructura a ensamble

La función requiere dinámica, no estructuras estáticas

A-N-I-T-A-L-A-V-A-L-A-T-I-N-...



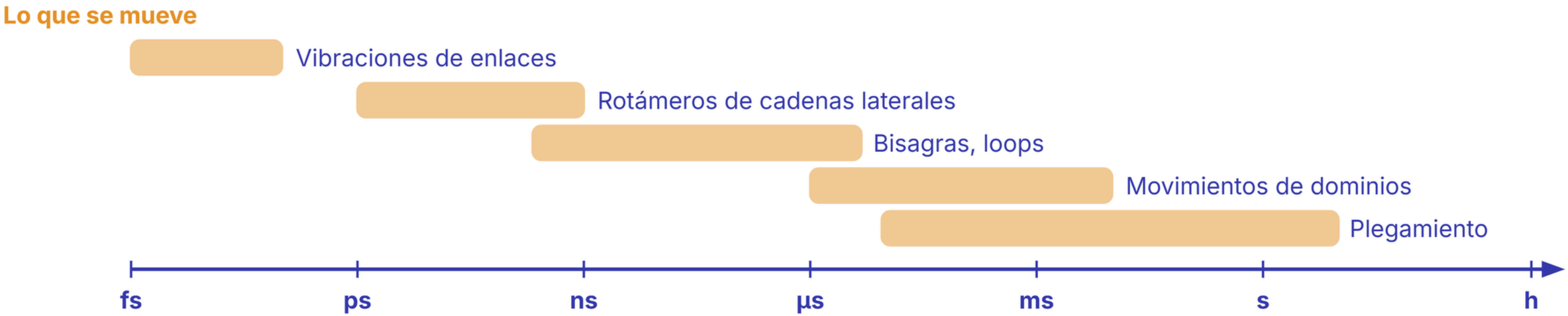


Secuencia Estructura Ensamble

Secuencia-Ensamble-Función

¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?

Cada movimiento tiene su escala de tiempo

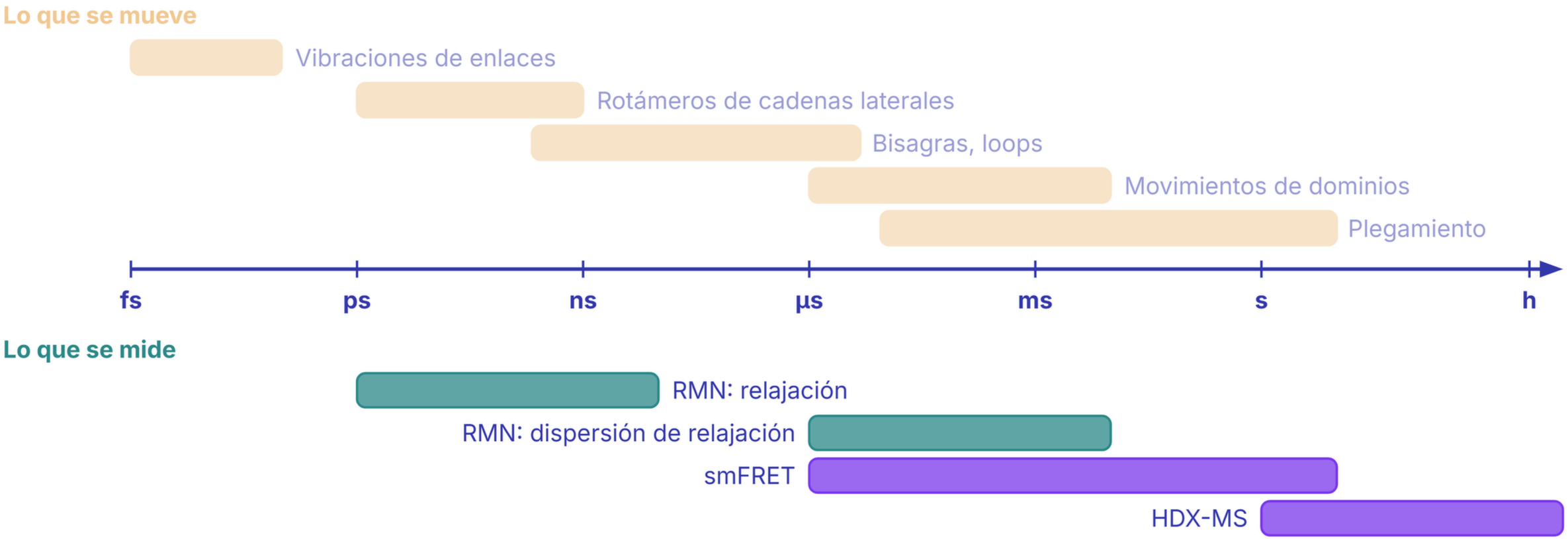


Basado en:

K. Henzler-Wildman & D. Kern, Nature 450, 964–972 (2007), L. Vollmers et al., Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?

Cada movimiento tiene su escala de tiempo

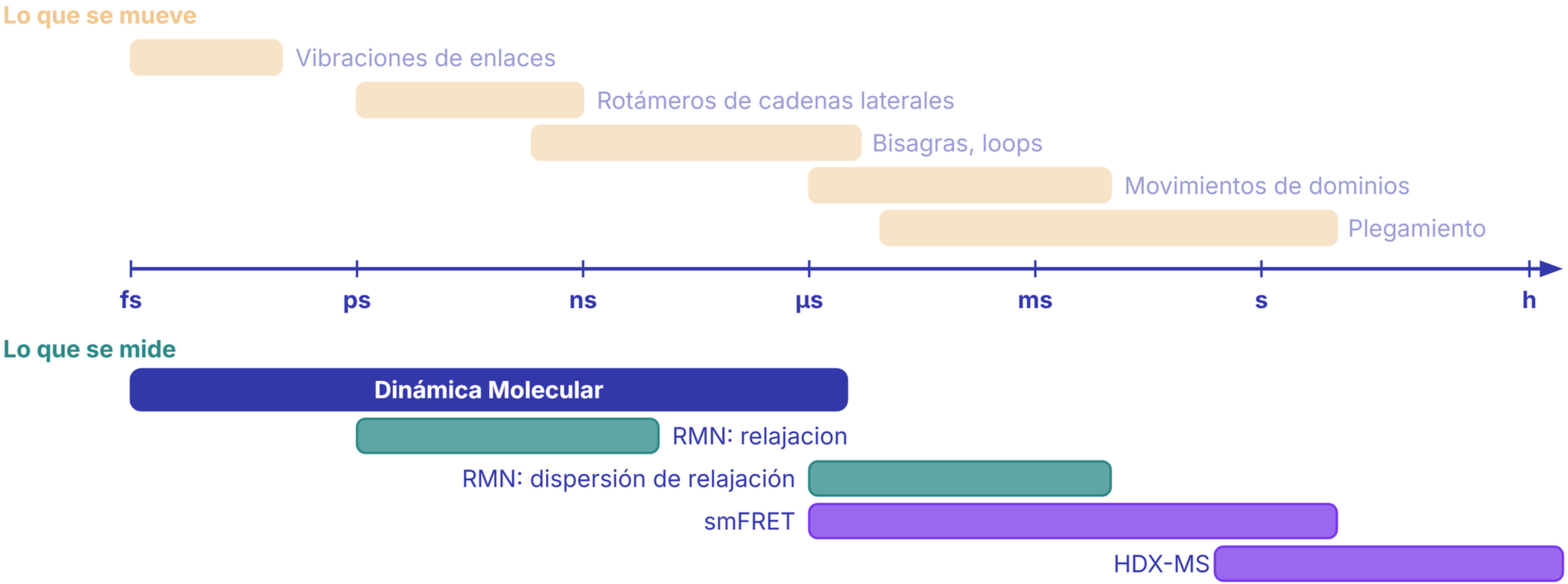


Basado en:

K. Henzler-Wildman & D. Kern, Nature 450, 964–972 (2007), L. Vollmers et al., Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?

Cada movimiento tiene su escala de tiempo

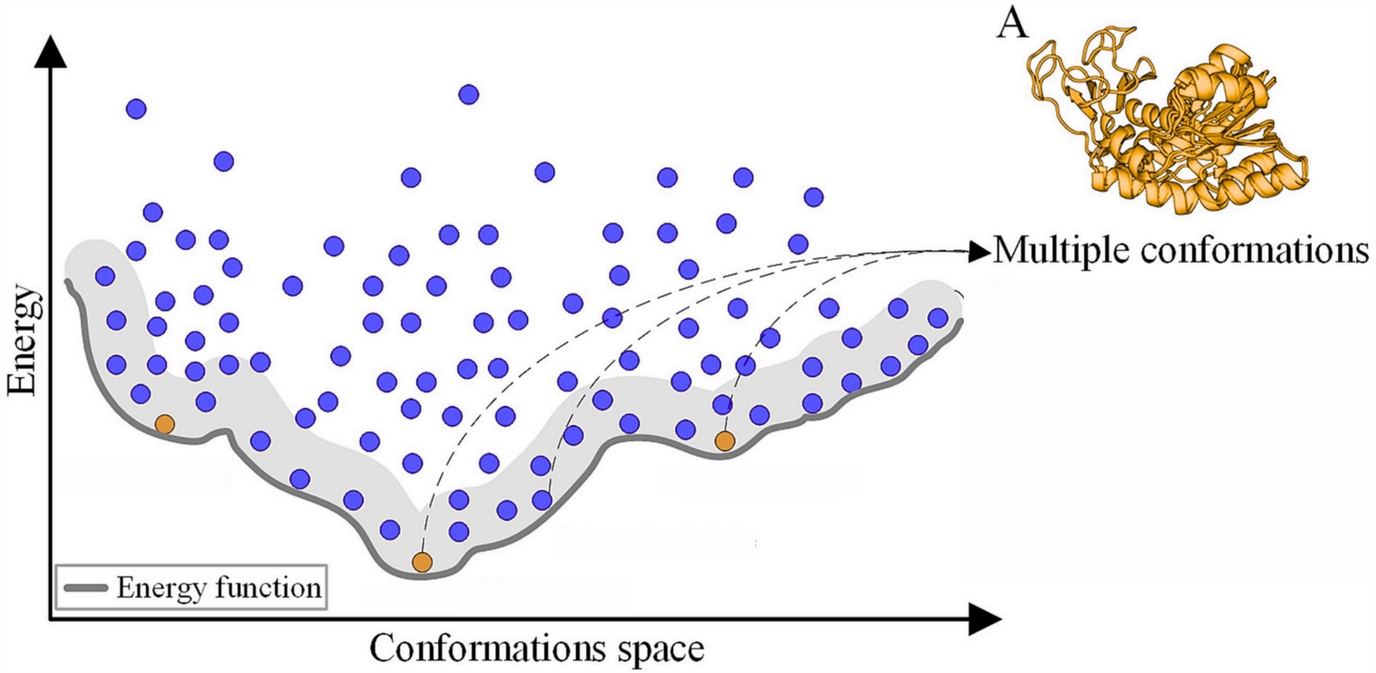


Basado en:

K. Henzler-Wildman & D. Kern, Nature 450, 964–972 (2007), L. Vollmers et al., Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

Exploración exhaustiva del paisaje conformacional

Las conformaciones activas no son todo el ensamble

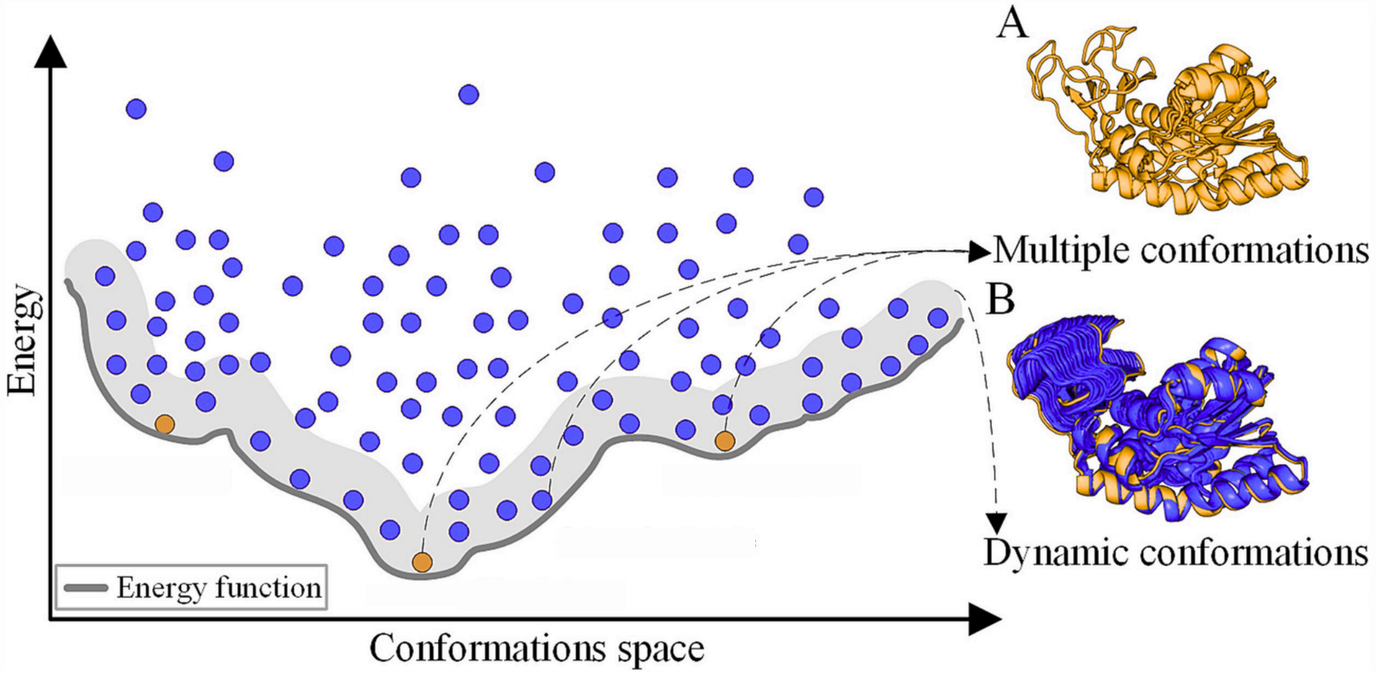


Modificada de:

X. Cui et al., Briefings in Bioinformatics. 26, bbaf340 (2025)

Exploración exhaustiva del paisaje conformacional

Las conformaciones activas no son todo el ensamble

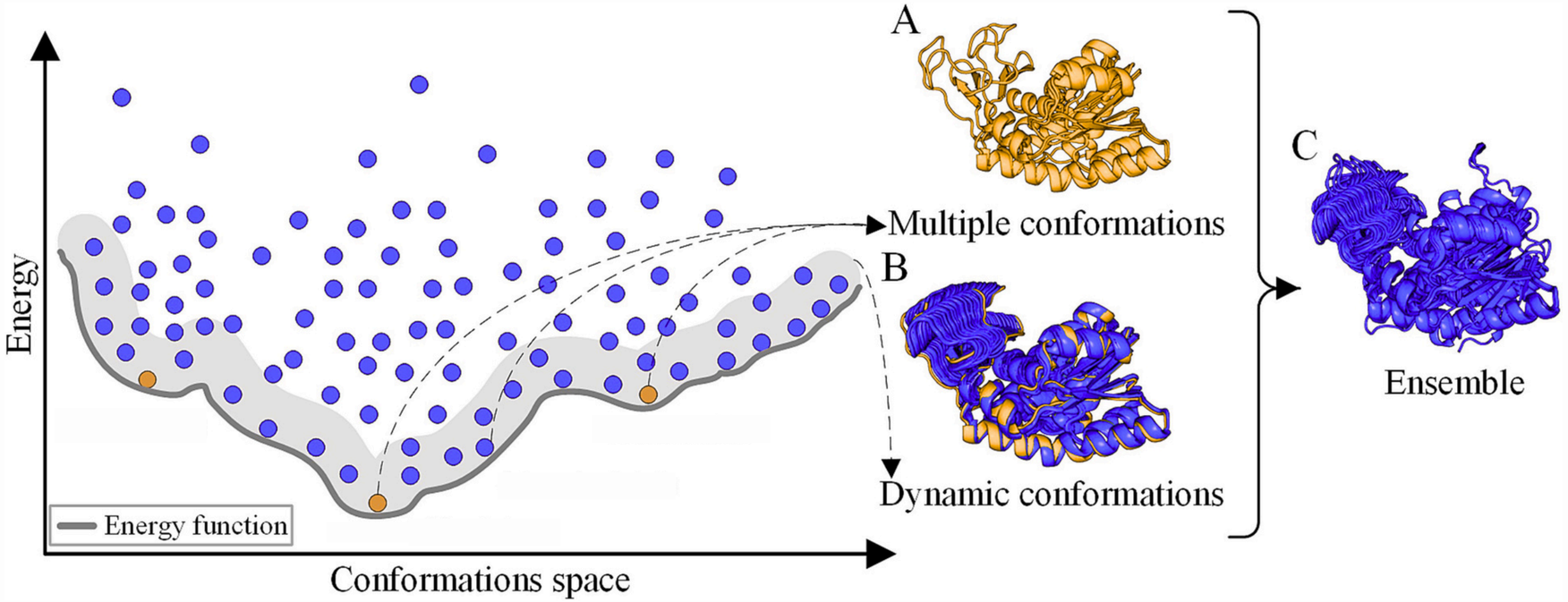


Modificada de:

X. Cui et al., Briefings in Bioinformatics. 26, bbaf340 (2025)

Exploración exhaustiva del paisaje conformacional

Las conformaciones activas no son todo el ensamble

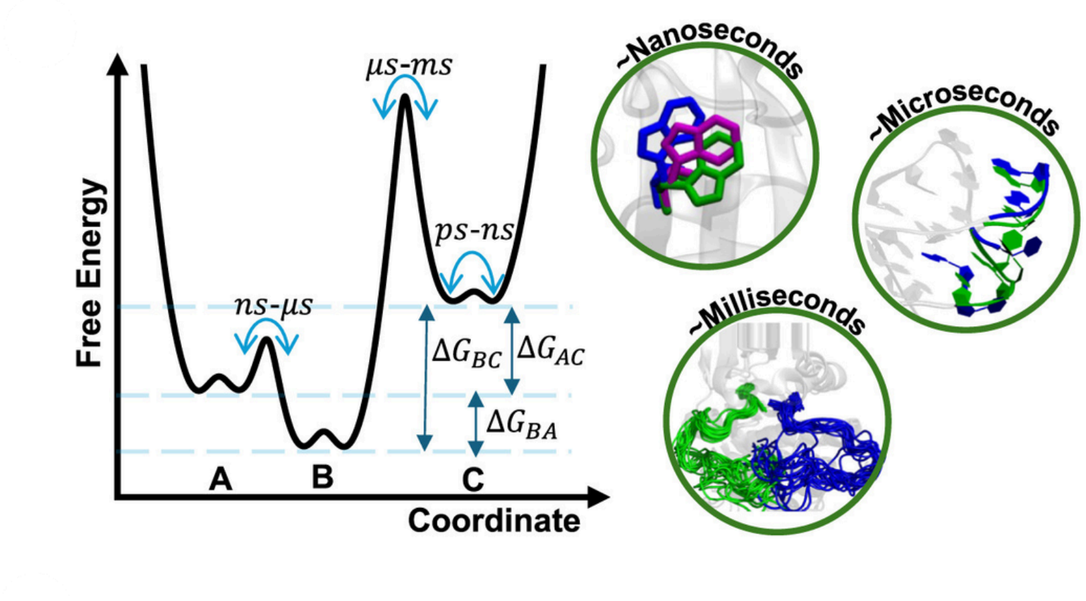


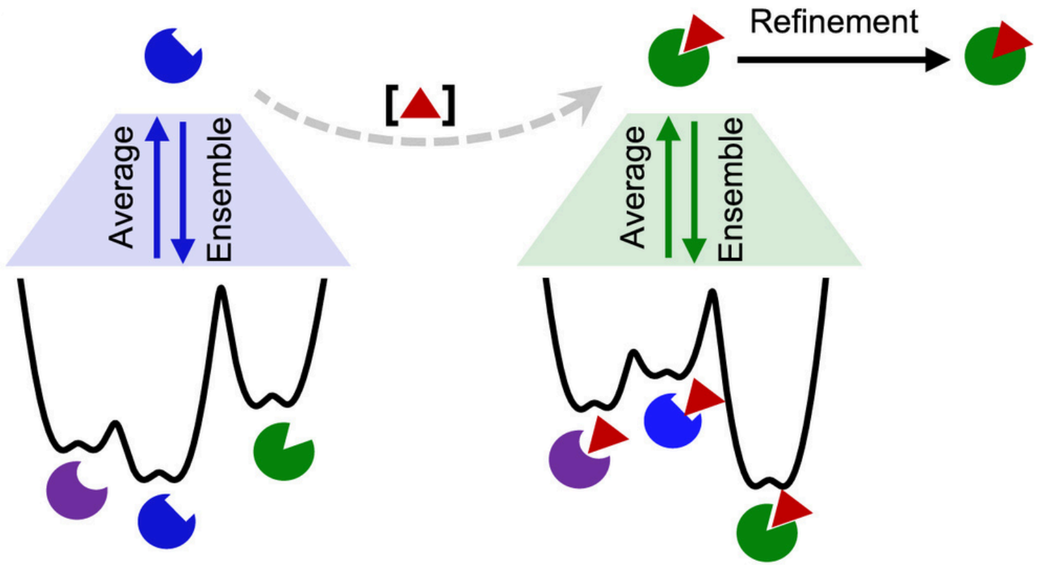
Modificada de:

X. Cui et al., Briefings in Bioinformatics. 26, bbaf340 (2025)

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso



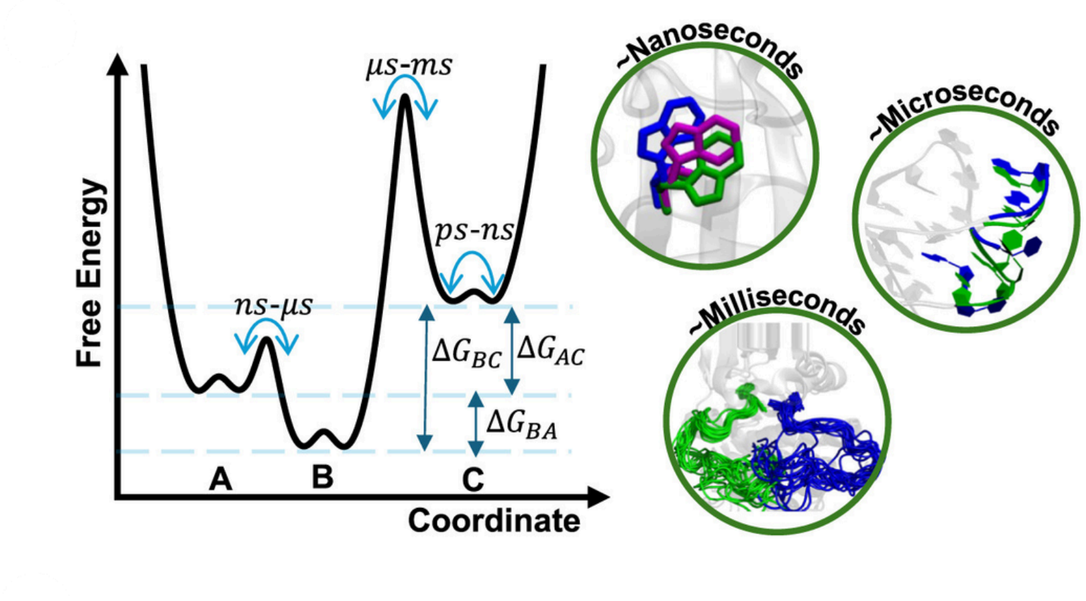


Barreras energéticas más grandes requieren más tiempo

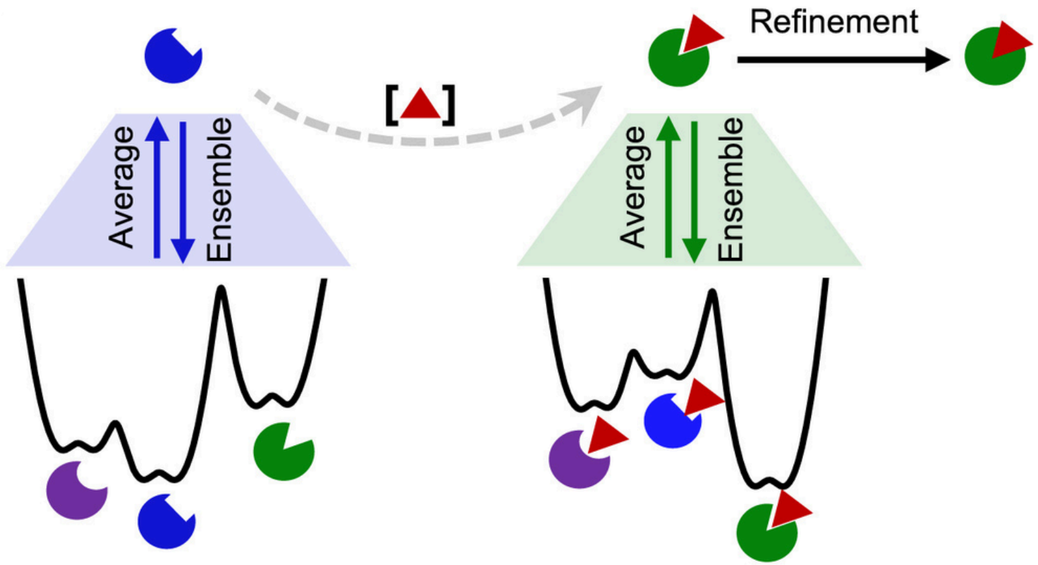
A. Aranganathan et al., Current Opinion in Structural Biology. 91, 103000 (2025)

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso



Barreras energéticas más grandes requieren más tiempo



El equilibrio puede cambiar

A. Aranganathan et al., Current Opinion in Structural Biology. 91, 103000 (2025)

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso

Probabilidad de encontrar un estado *i* depende de la energía E_i:

$$p_i \propto e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

- Conjunto de estructuras representativas, cada una con un peso
- Probabilidad en equilibrio: Pesos de Boltzmann
- Sin los pesos, es una colección de estructuras, no un ensamble

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso

Probabilidad de encontrar un estado *i* depende de la energía E_i:

$$p_i \propto e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

- Conjunto de estructuras representativas, cada una con un peso
- Probabilidad en equilibrio: Pesos de Boltzmann
- Sin los pesos, es una colección de estructuras, no un ensamble

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso

Probabilidad de encontrar un estado *i* depende de la energía E_i:

$$p_i \propto e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

- Conjunto de estructuras representativas, cada una con un peso
- Probabilidad en equilibrio: Pesos de Boltzmann
- Sin los pesos, es una colección de estructuras, no un ensamble

$$F_i = -k_B T * ln(p_i)$$

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso

Probabilidad de encontrar un estado *i* depende de la energía E_i:

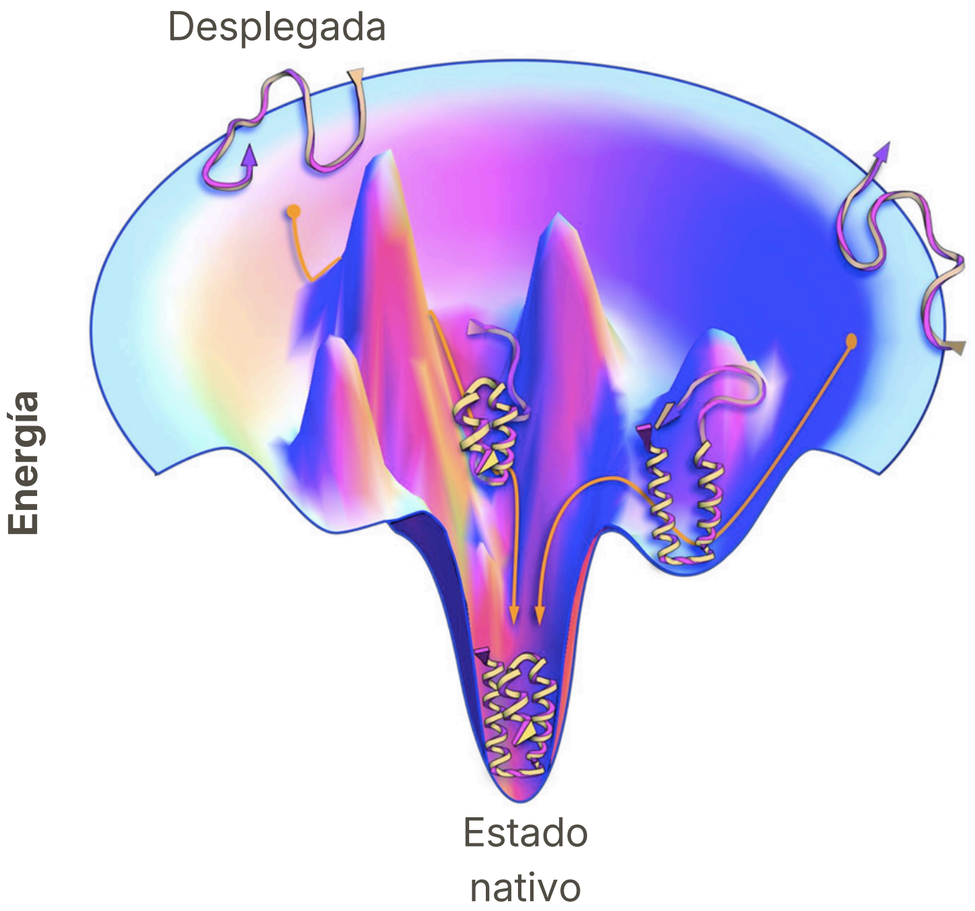
$$p_i \propto e^{-\frac{E_i}{k_B T}}$$

- Conjunto de estructuras representativas, cada una con un peso
- Probabilidad en equilibrio: Pesos de Boltzmann
- Sin los pesos, es una colección de estructuras, no un ensamble

$$F_i = -k_B T * ln(p_i)$$

¿Qué es un ensamble?

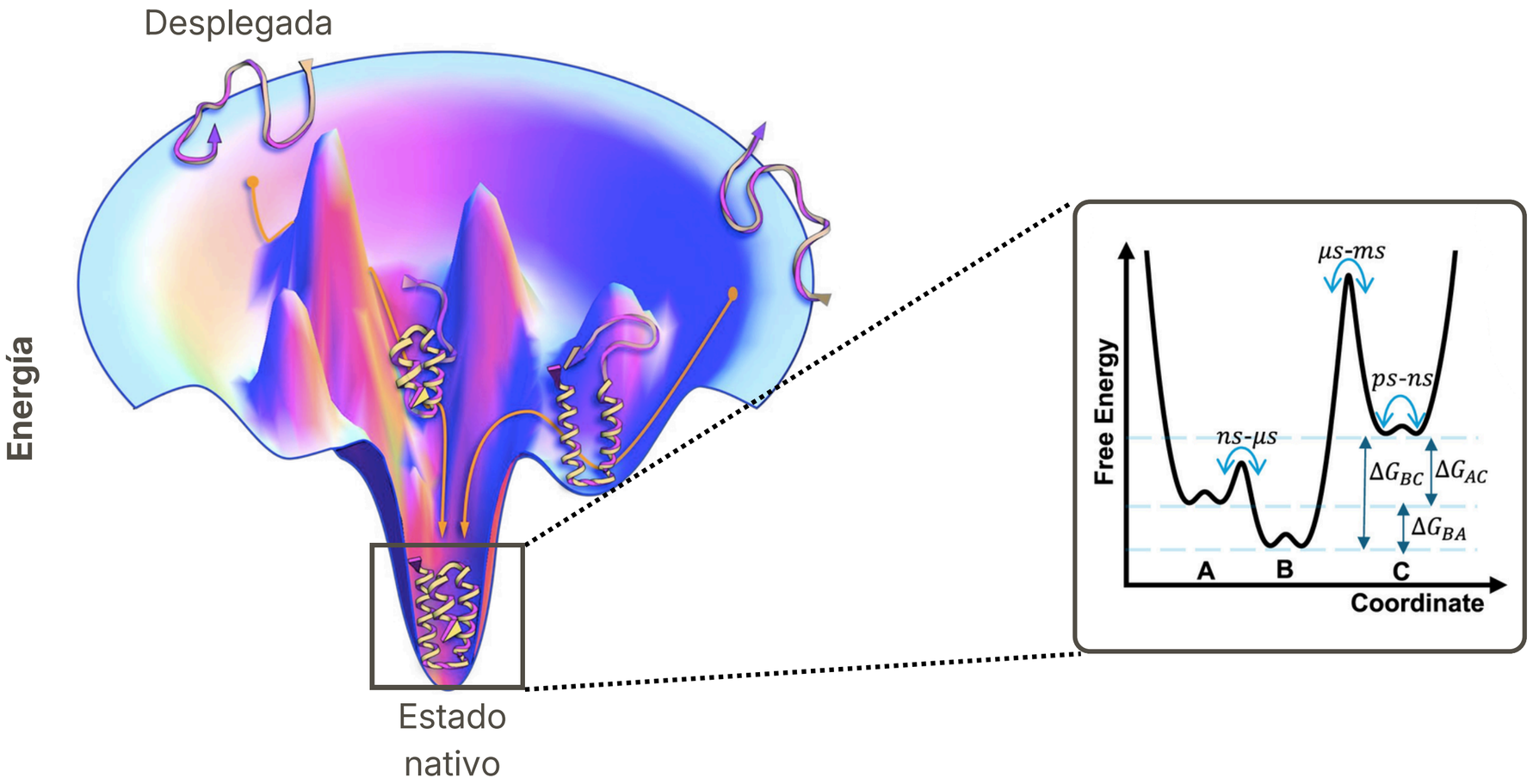
Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso



K. A. Dill, J. L. MacCallum, Science. 338, 1042–1046 (2012)
A. Aranganathan et al., Current Opinion in Structural Biology. 91, 103000 (2025)

¿Qué es un ensamble?

Conjunto de estructuras representativas, cada una con su peso



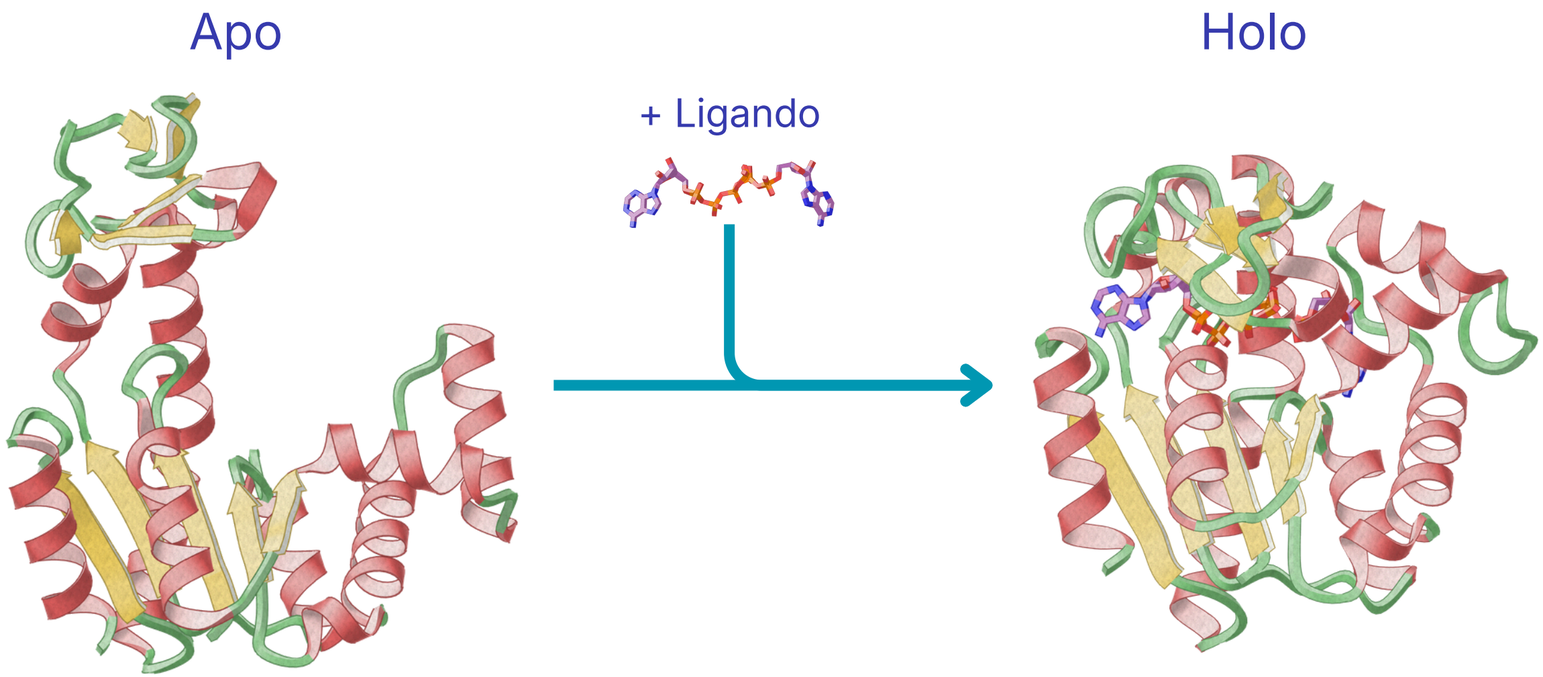
K. A. Dill, J. L. MacCallum, Science. 338, 1042–1046 (2012)
A. Aranganathan et al., Current Opinion in Structural Biology. 91, 103000 (2025)

Parte 2

Cambios conformacionales y función

Biología en el movimiento

La función suele encontrarse en la transición



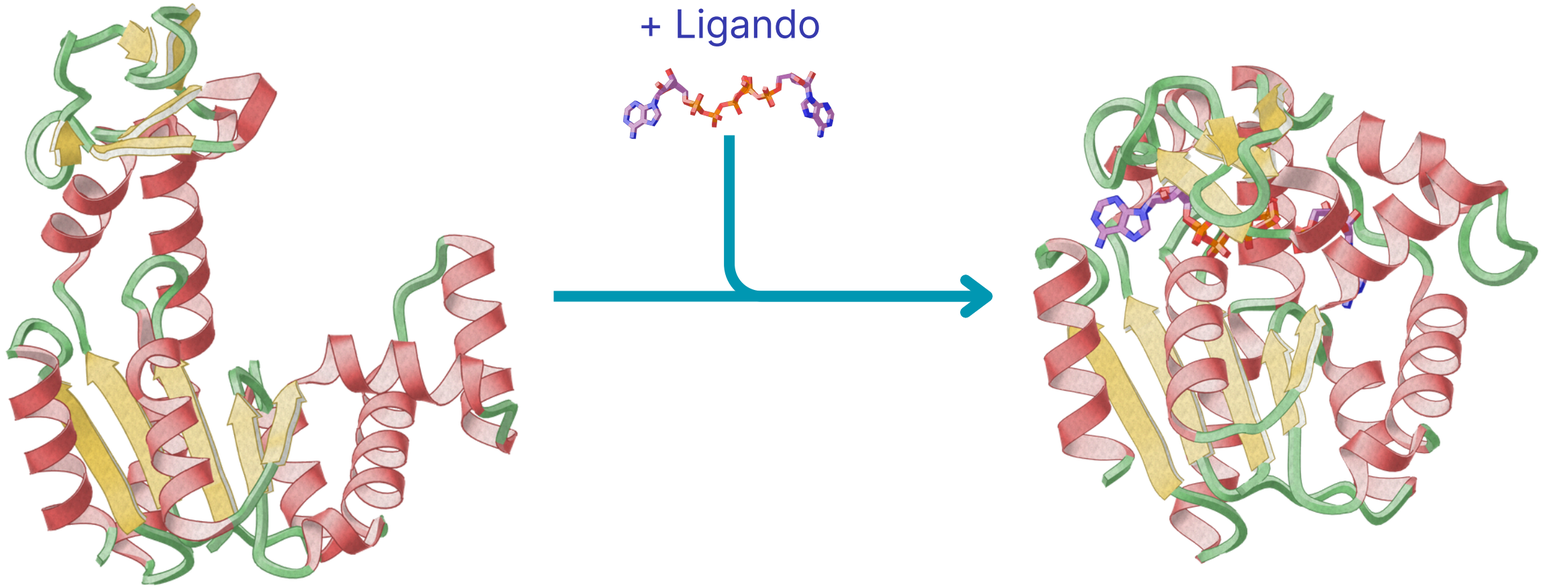
Biología en el movimiento

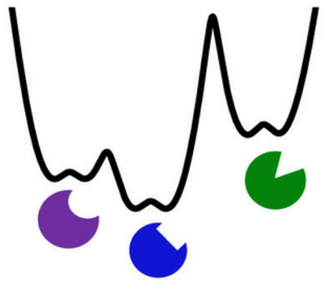
La función suele encontrarse en la transición

Apo

+ Ligando

Holo





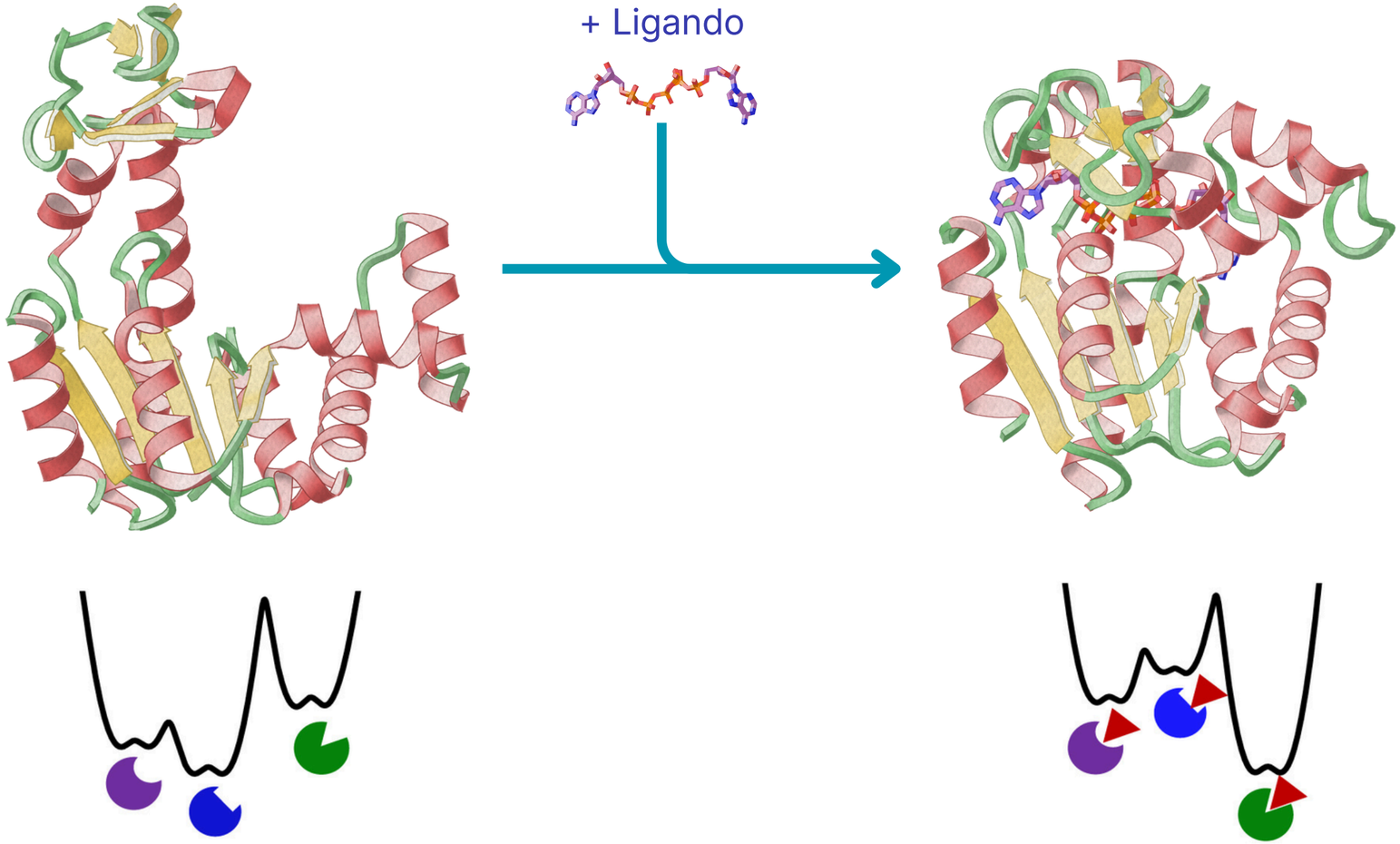
Biología en el movimiento

La función suele encontrarse en la transición

Apo

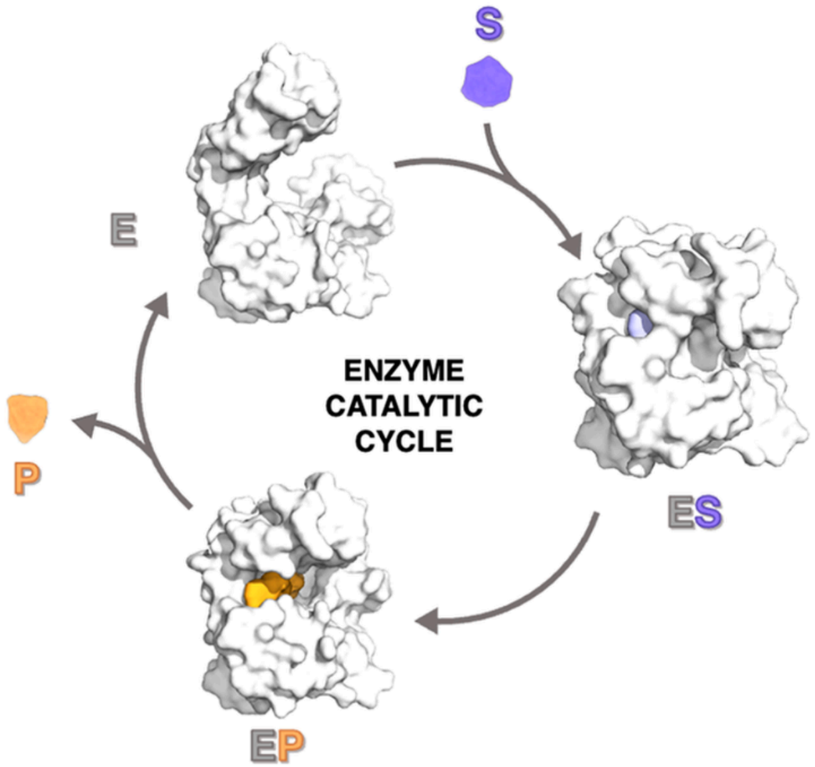
+ Ligando

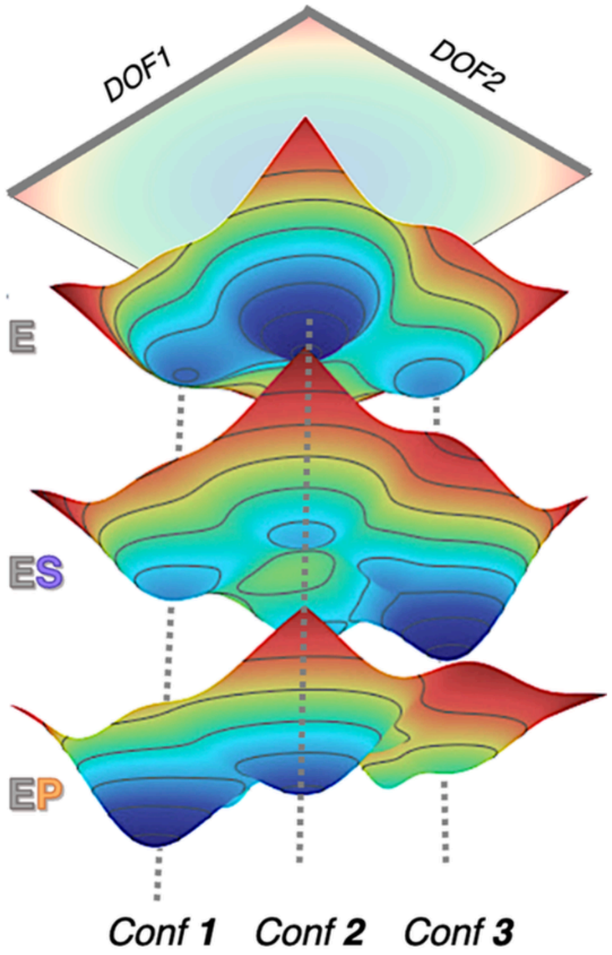
Holo



Biología en el movimiento

La función suele encontrarse en la transición

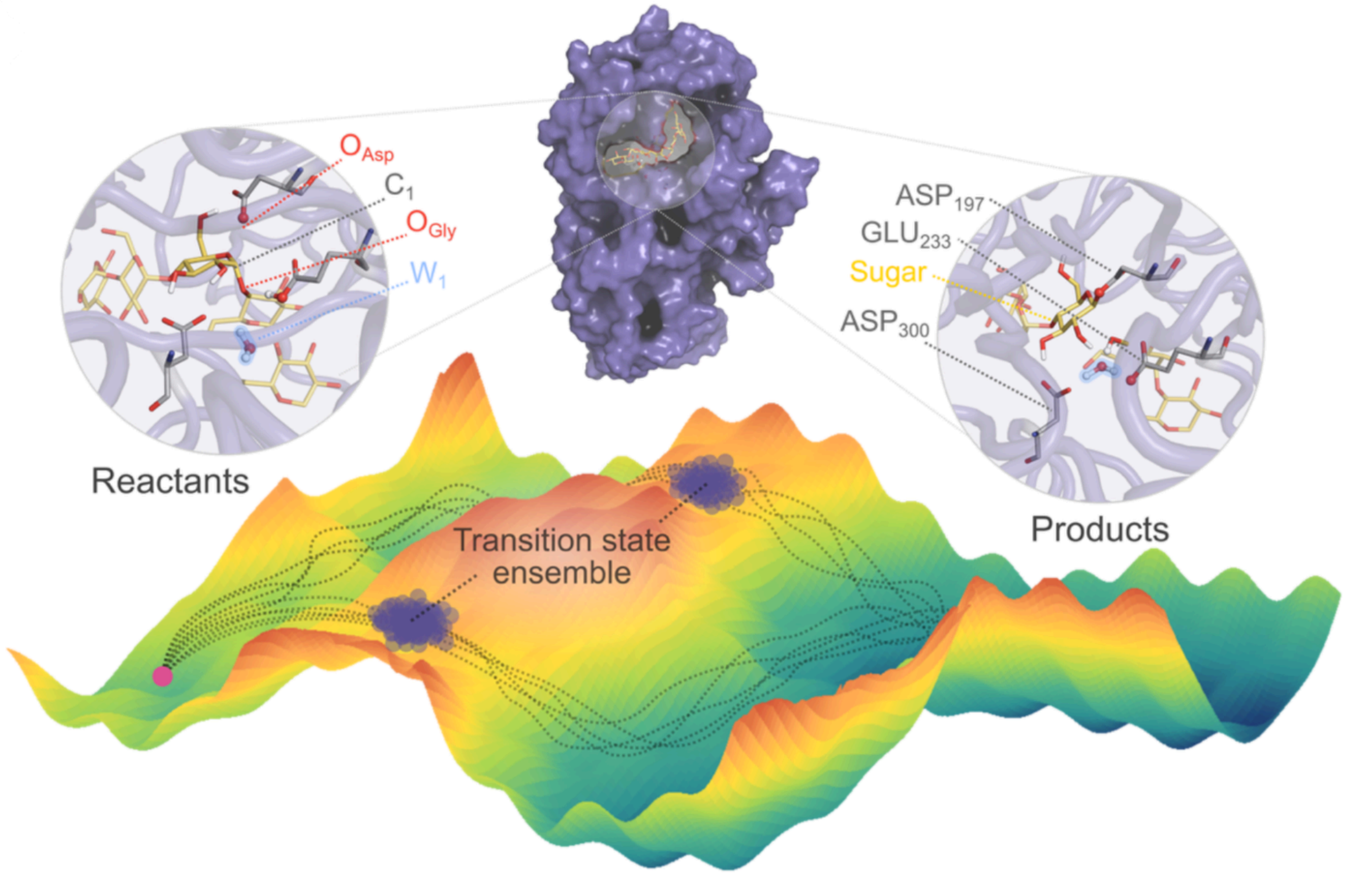




G. Casadevall, C. Duran, S. Osuna, JACS Au. 3, 1554–1562 (2023)

Biología en el movimiento

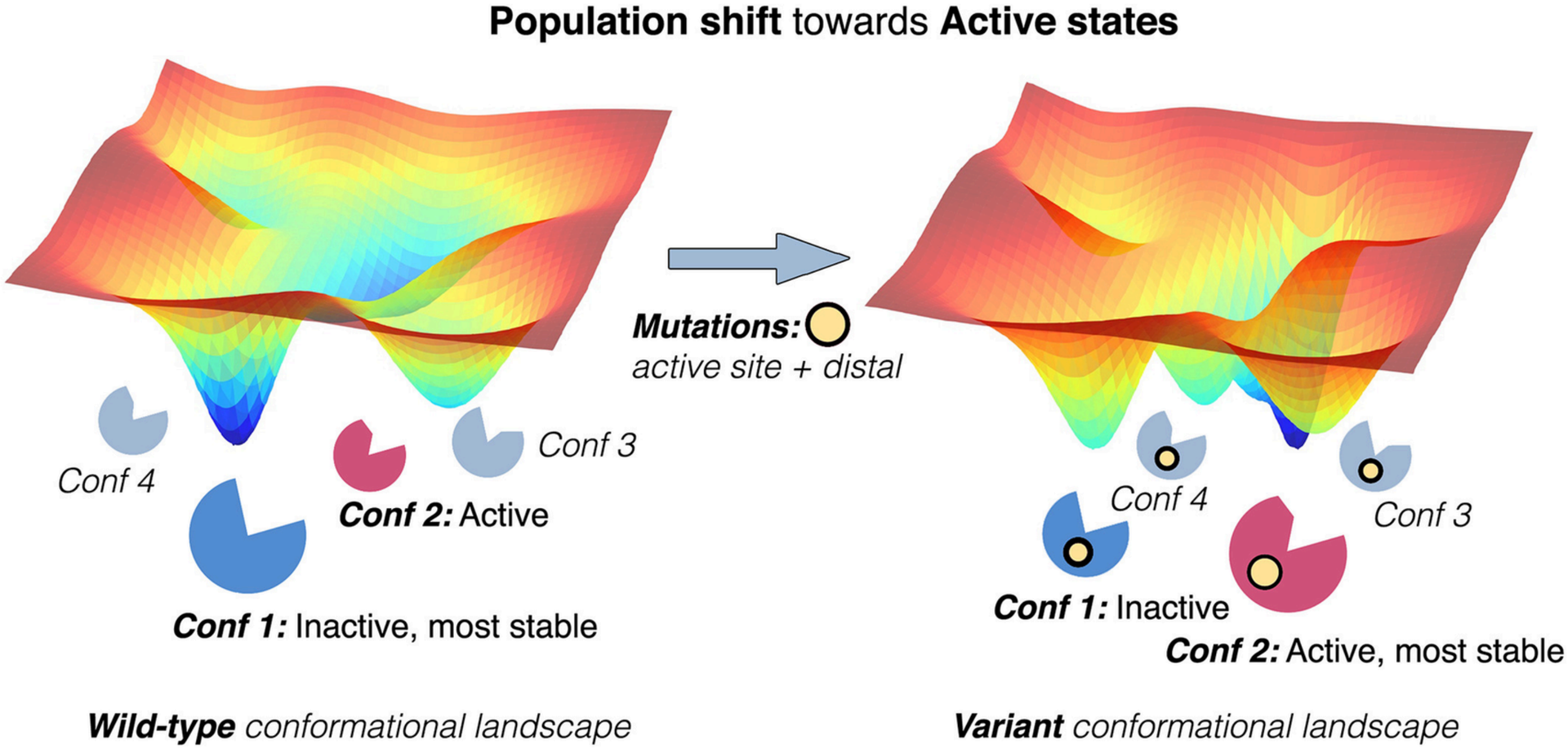
La función suele encontrarse en la transición



S. Das et al., ACS Catal. 15, 9785–9792 (2025)

Biología en el movimiento

La función suele encontrarse en la transición

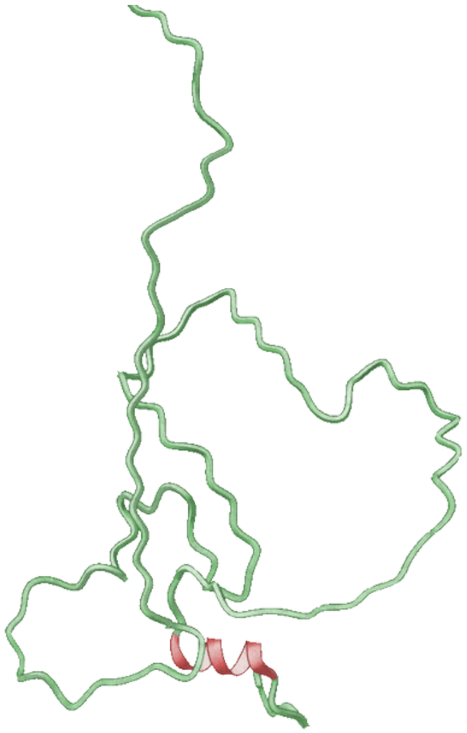


G. Casadevall, C. Duran, S. Osuna, JACS Au. 3, 1554–1562 (2023)

Biología en el movimiento

En las desordenadas, en ensamble es la molécula

- IDP e IDR no tienen un estado nativo único
- Medimos propiedades del ensamble
- Estructura no puede explicar función

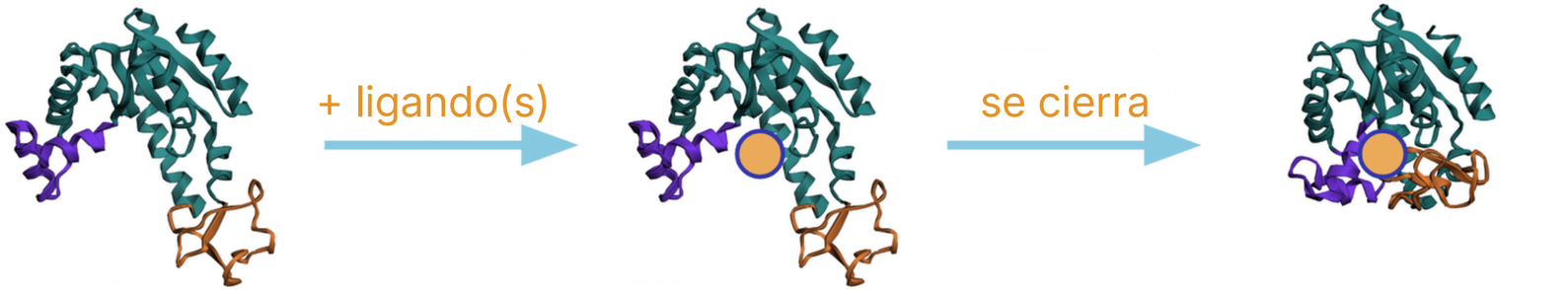


6xry, PopZ

¿Quién se mueve primero?

La proteína se acomoda al ligando

Ajuste inducido

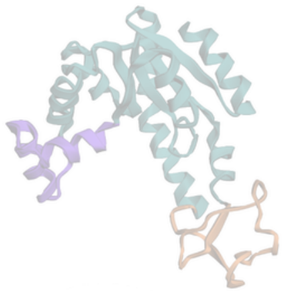


D. D. Boehr, R. Nussinov & P. E. Wright, Nat. Chem. Biol. 5, 789–796 (2009)

¿Quién se mueve primero?

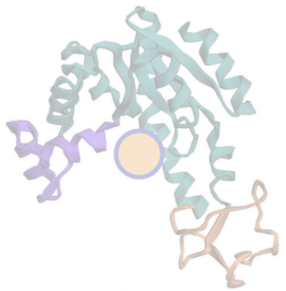
O el ligando escoge una conformación que la proteína ya visitaba

Ajuste inducido



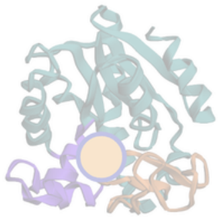
abierta

+ ligando(s)



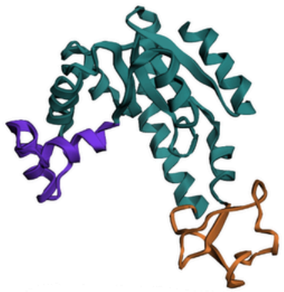
abierta + ligando

se cierra



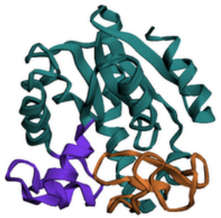
cerrada + ligando

Selección conformacional



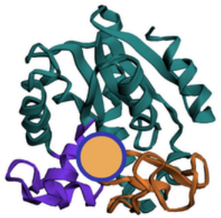
abierta

fluctúan



cerrada (poco poblada)

+ ligando



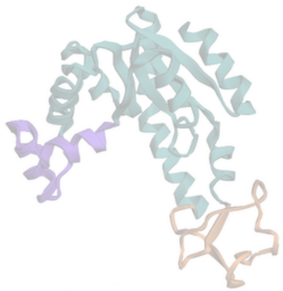
cerrada + ligando

D. D. Boehr, R. Nussinov & P. E. Wright, Nat. Chem. Biol. 5, 789–796 (2009)

¿Quién se mueve primero?

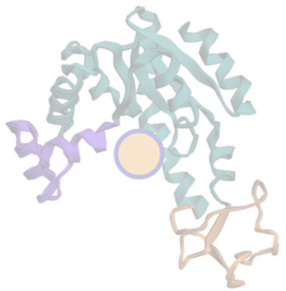
O el ligando escoge una conformación que la proteína ya visitaba

Ajuste inducido



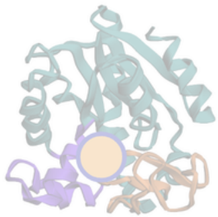
abierta

+ ligando(s)



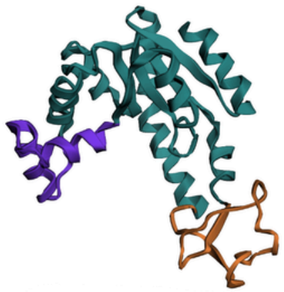
abierta + ligando

se cierra



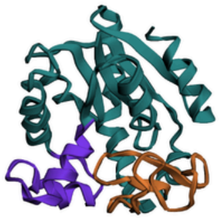
cerrada + ligando

Selección conformacional



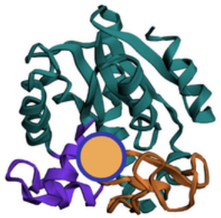
abierta

fluctúan



cerrada (poco poblada)

+ ligando



cerrada + ligando

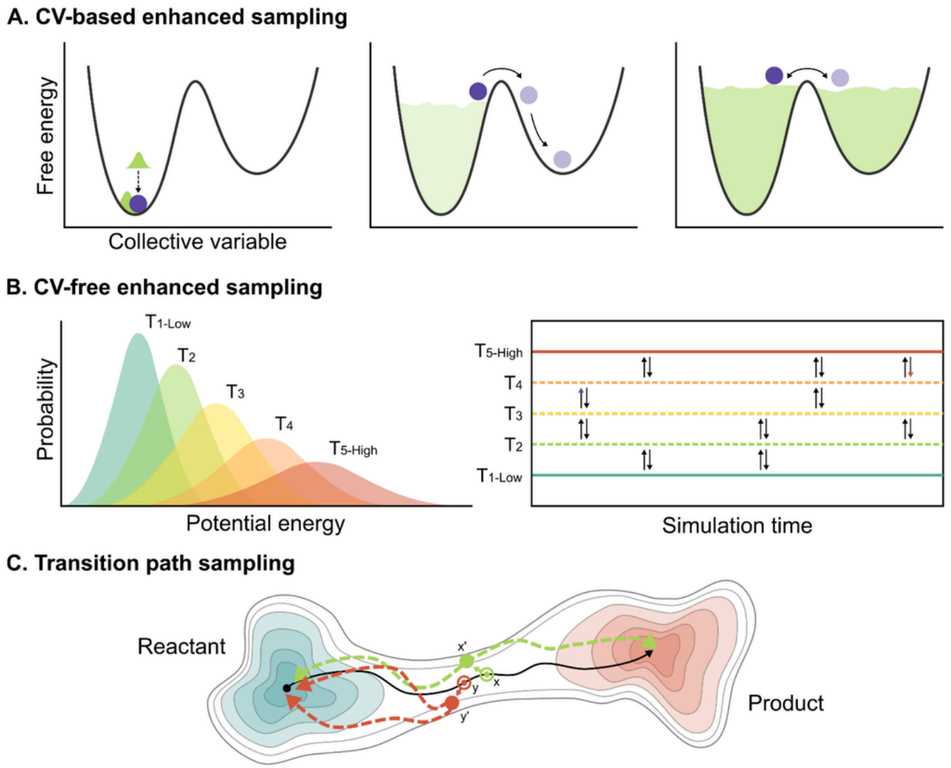
¿Cuánto tiempo pasa la proteína sin ligando en la forma cerrada?

D. D. Boehr, R. Nussinov & P. E. Wright, Nat. Chem. Biol. 5, 789–796 (2009)

Parte 3

¿Cómo modelar la dinámica de proteínas?

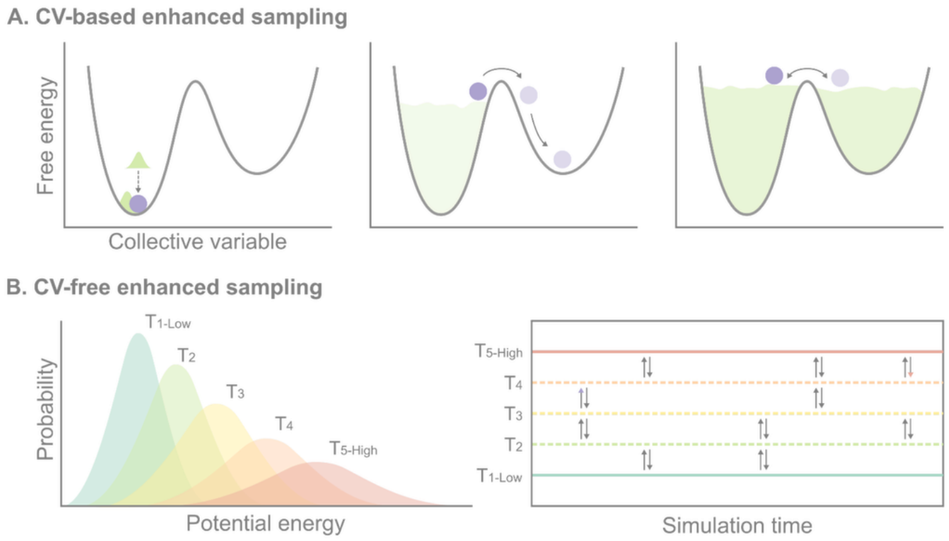
¿Cómo modelar un ensamble conformacional?

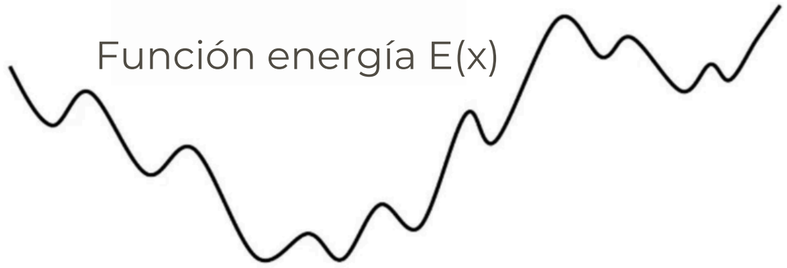


Preserva información termodinámica, alto costo

K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026).

¿Cómo modelar un ensamble conformacional?

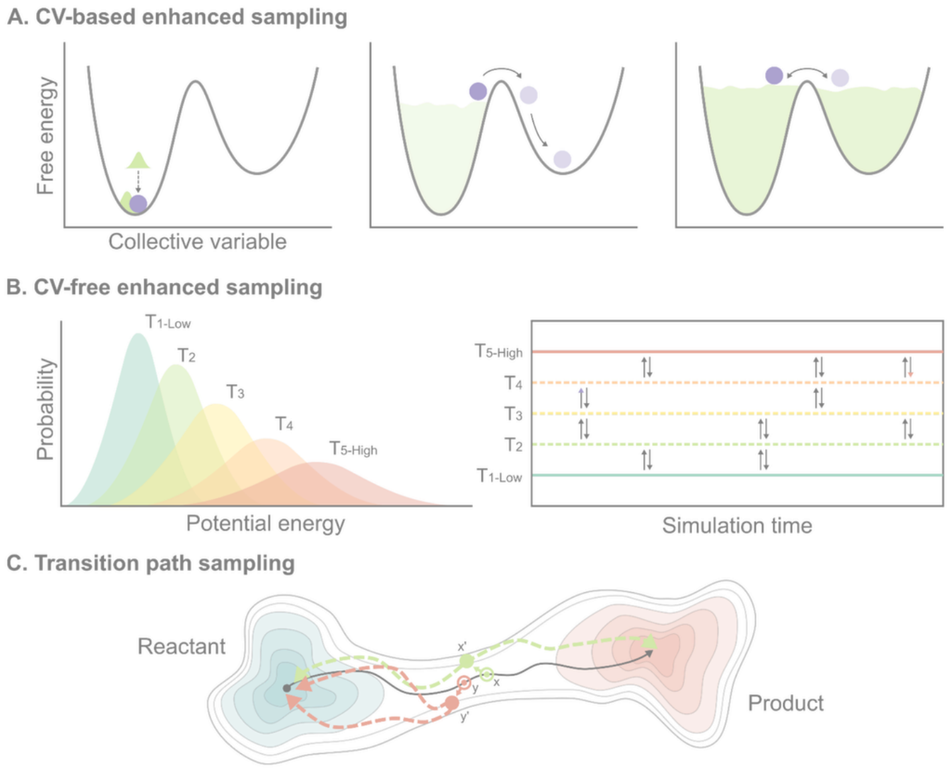




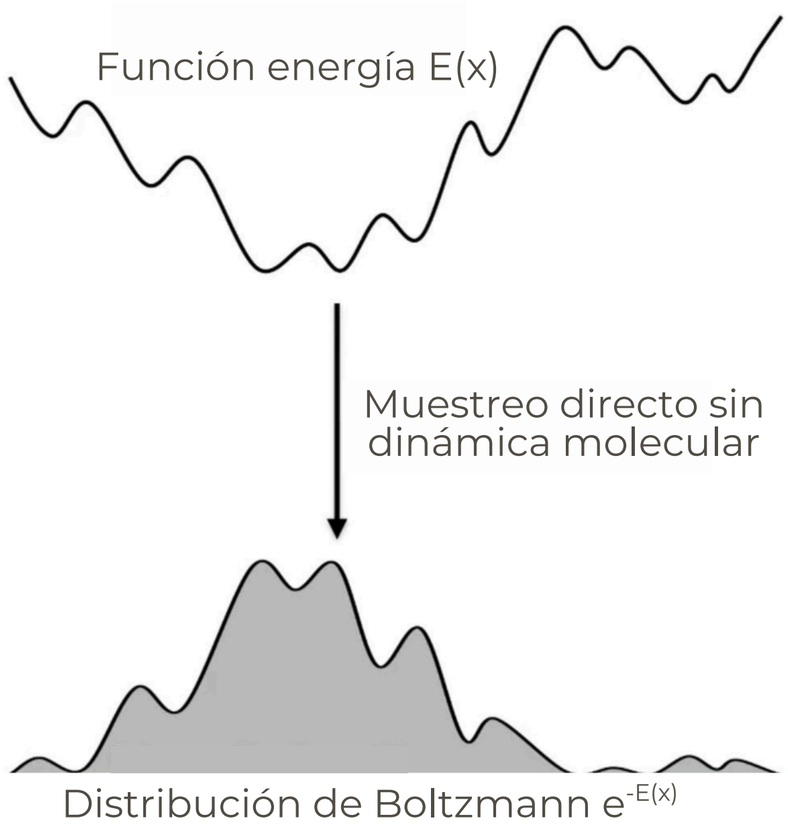
Preserva información termodinámica, alto costo

K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026).

¿Cómo modelar un ensamble conformacional?



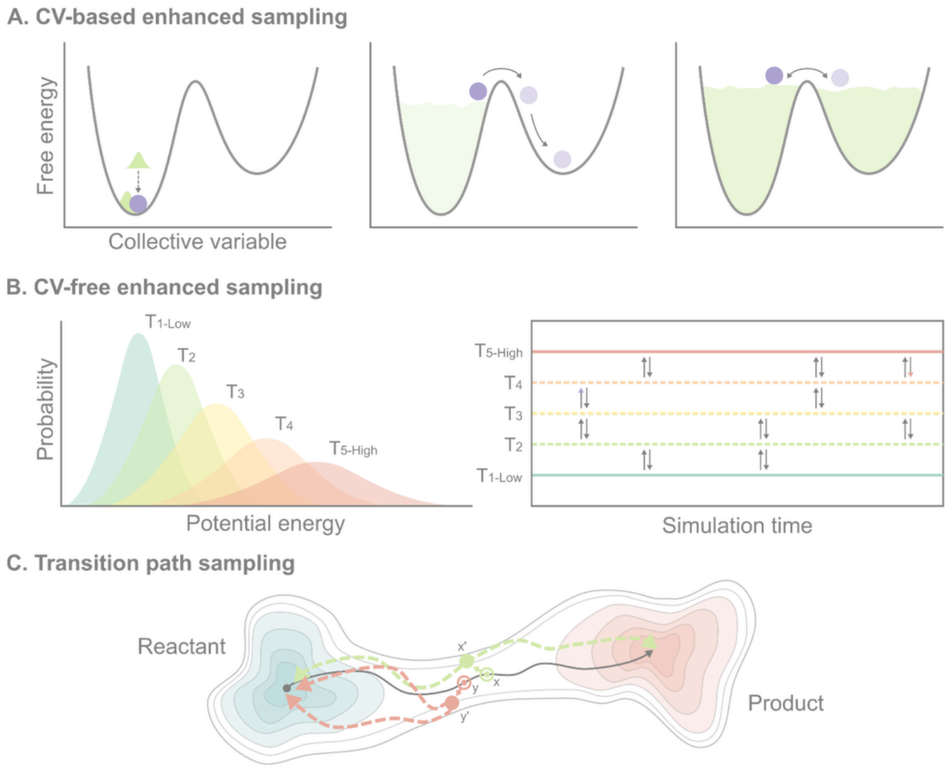
Preserva información termodinámica, alto costo



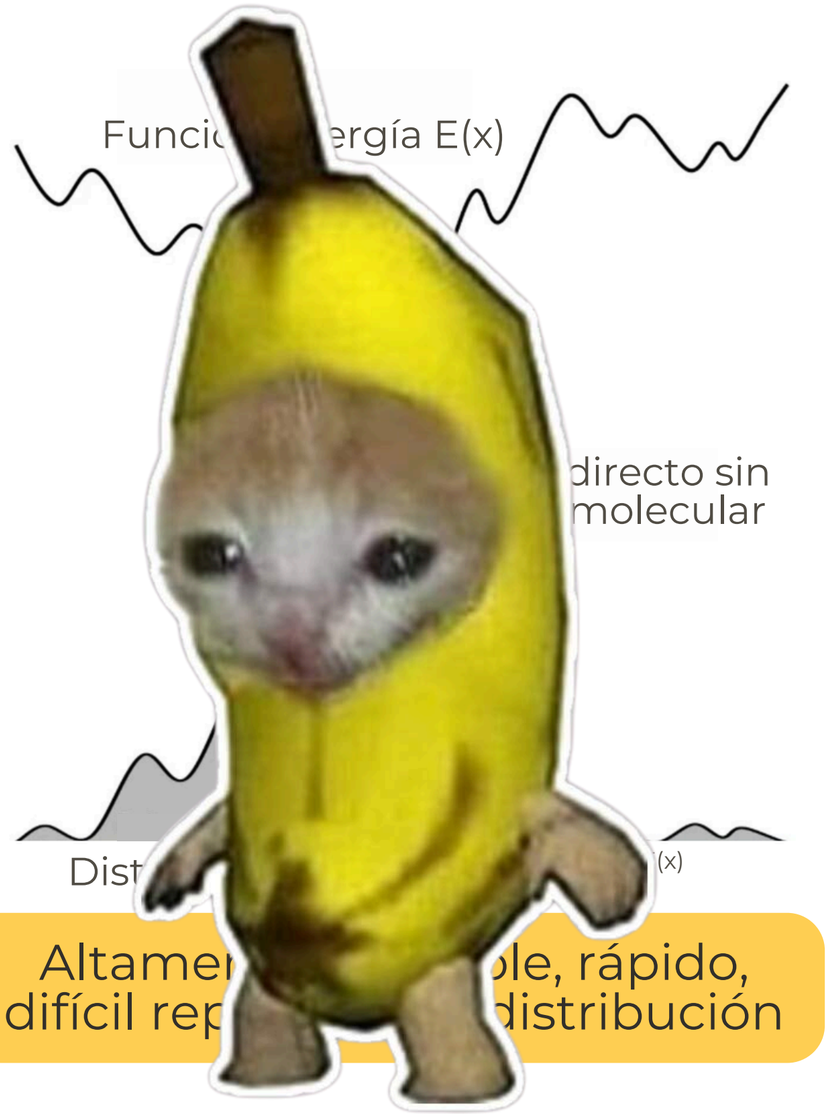
Altamente escalable, rápido, difícil reproducir la distribución

K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026).

¿Cómo modelar un ensamble conformacional?



Preserva información termodinámica, alto costo



Altame ble, rápido, difícil rep distribución

K. Zhu et al., Chem. Rev. 126, 671–713 (2026).

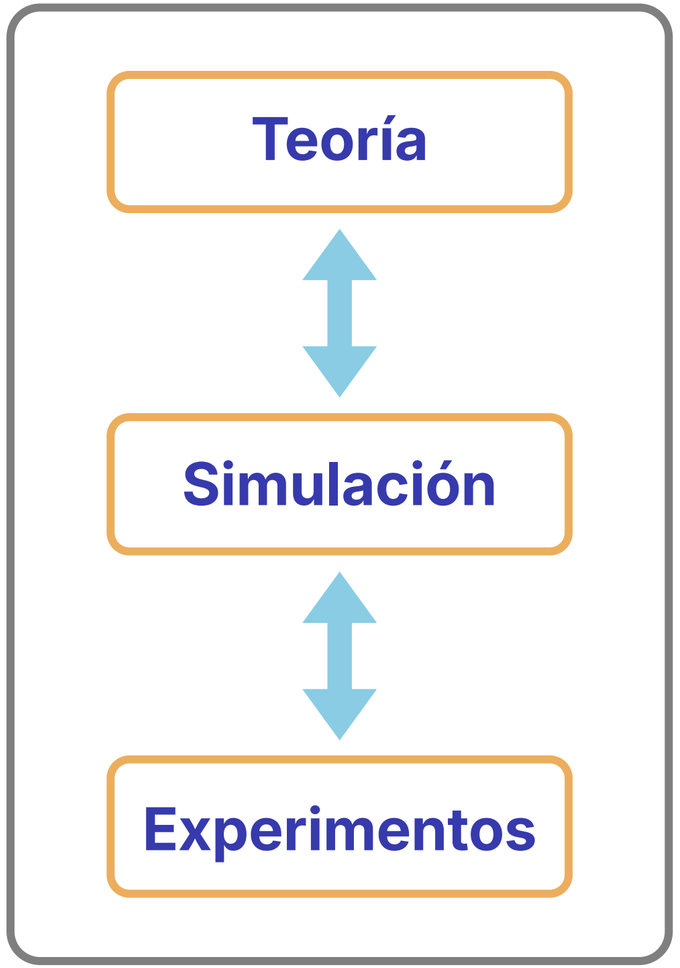
Parte 4

Dinámica molecular

Dinámica molecular

¿Por qué necesitamos simulaciones?

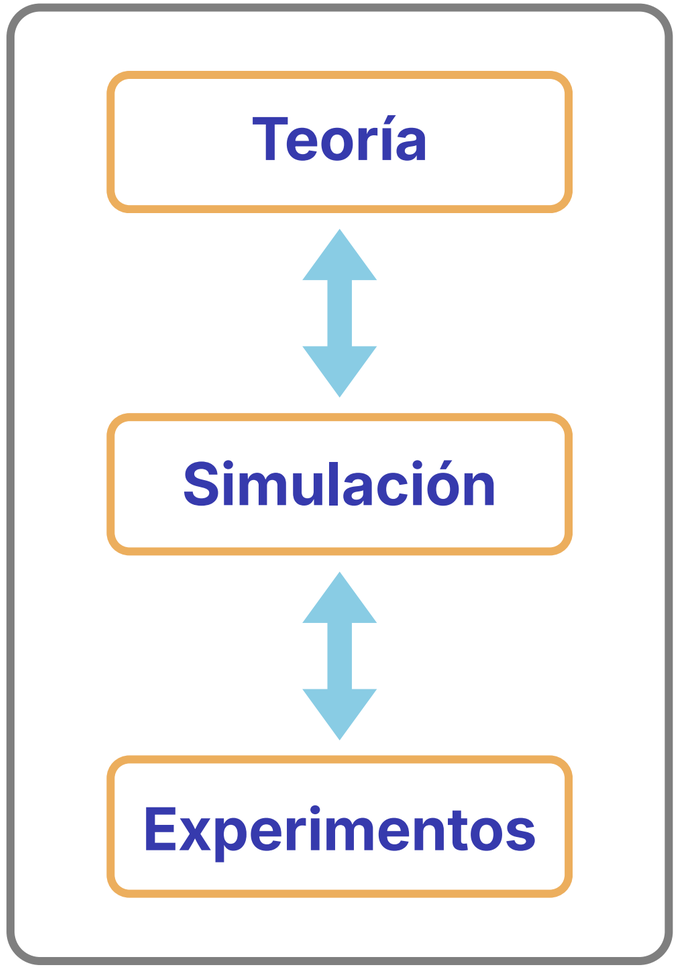
- No existen soluciones analíticas



Dinámica molecular

¿Por qué necesitamos simulaciones?

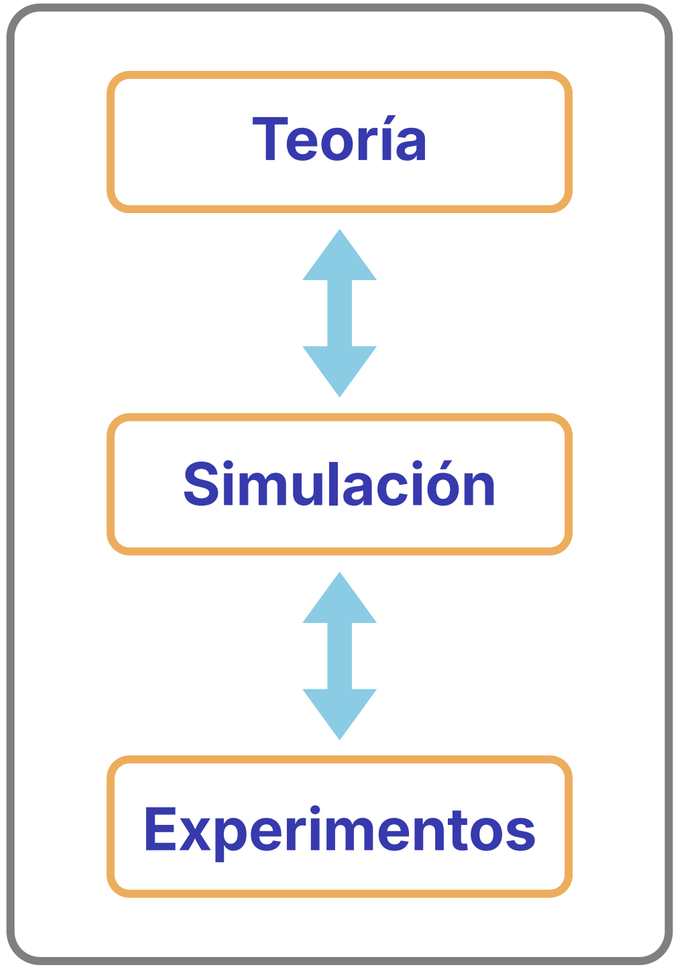
- No existen soluciones analíticas
- Los experimentos pueden ser:
  - Díficiles o imposibles
  - Caros o tardados



Dinámica molecular

¿Por qué necesitamos simulaciones?

- No existen soluciones analíticas
- Los experimentos pueden ser:
  - Díficiles o imposibles
  - Caros o tardados
- Las simulaciones son poderosas:
  - Remplazar algunos experimentos
  - Provocar experimentos
  - Explicar y entender experimentos
  - Complementar teoría y experimentos



Dinámica molecular

¿Qué es?

- Imitar movimiento de los átomos, dado una función de energía
- Cada átomo experimenta una fuerza, con base en las posiciones *r*
- No hay electrones: átomos son esferas unidas por resortes

Probabilidad de encontrar la configuración *r* depende de la energía *U(r):*

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

Dinámica molecular

¿Qué es?

- Imitar movimiento de los átomos, dado una función de energía
- Cada átomo experimenta una fuerza, con base en las posiciones *r*
- No hay electrones: átomos son esferas unidas por resortes

Probabilidad de encontrar la configuración *r* depende de la energía *U(r):*

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

→ Energía Potencial

Dinámica molecular

¿Qué es?

- Imitar movimiento de los átomos, dado una función de energía
- Cada átomo experimenta una fuerza, con base en las posiciones *r*
- No hay electrones: átomos son esferas unidas por resortes

Probabilidad de encontrar la configuración *r* depende de la energía *U(r)*:

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

$-U(r)$ → Energía Potencial

T → Temperatura

Dinámica molecular

La segunda ley de Newton, aplicada a todos los átomos

$$F = -\nabla U(r) \rightarrow F = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i \quad \therefore \quad a_i = \frac{F_i}{m_i}$$

Dinámica molecular

La segunda ley de Newton, aplicada a todos los átomos

$$F = -\nabla U(r) \rightarrow F = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i \quad \therefore \quad a_i = \frac{F_i}{m_i}$$

Energía Potencial

aceleración del átomo *i*

Dinámica molecular

La segunda ley de Newton, aplicada a todos los átomos

$$F = -\nabla U(r) \rightarrow F = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i \quad \therefore \quad a_i = \frac{F_i}{m_i}$$

Energía Potencial

aceleración del átomo *i*

De aquí podemos calcular:

Velocidad

$$a_i = \frac{dv_i}{dt}$$

Dinámica molecular

La segunda ley de Newton, aplicada a todos los átomos

$$F = -\nabla U(r) \rightarrow F = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i \quad \therefore \quad a_i = \frac{F_i}{m_i}$$

Energía Potencial

aceleración del átomo *i*

De aquí podemos calcular:

Velocidad

$$a_i = \frac{dv_i}{dt}$$

Posición

$$v_i = \frac{dr_i}{dt}$$

Dinámica molecular

La segunda ley de Newton, aplicada a todos los átomos

$$F = -\nabla U(r) \rightarrow F = \sum_{i=1}^{n} m_i a_i \quad \therefore \quad a_i = \frac{F_i}{m_i}$$

Energía Potencial

aceleración del átomo *i*

De aquí podemos calcular:

Velocidad

$$a_i = \frac{dv_i}{dt}$$

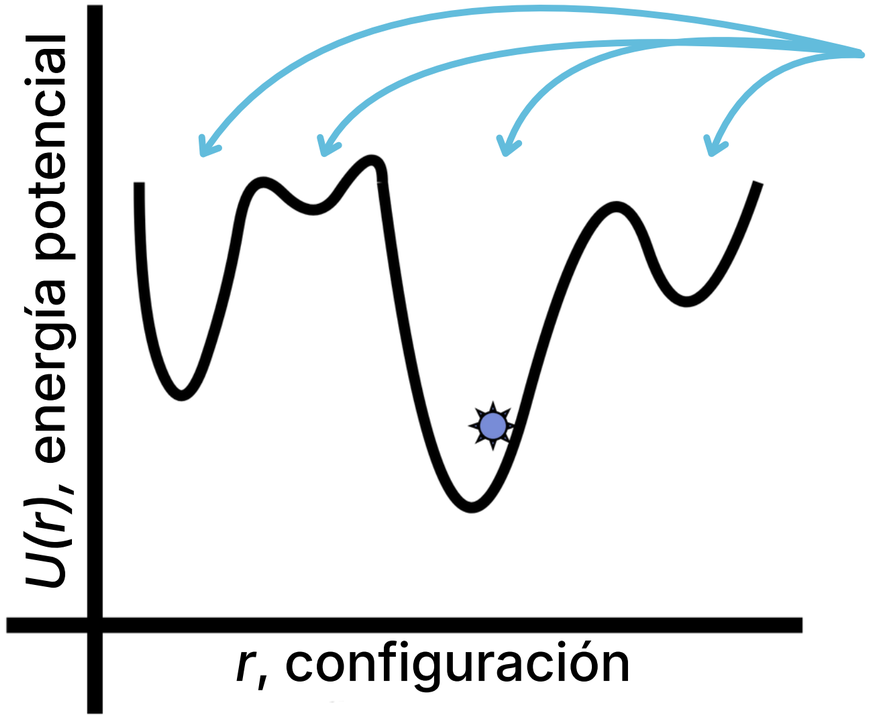
Posición

$$v_i = \frac{dr_i}{dt}$$

Por lo tanto, la posición r_i del átomo *i* en el tiempo *t*, calculando el Δt

¿Que es *U(r)*?

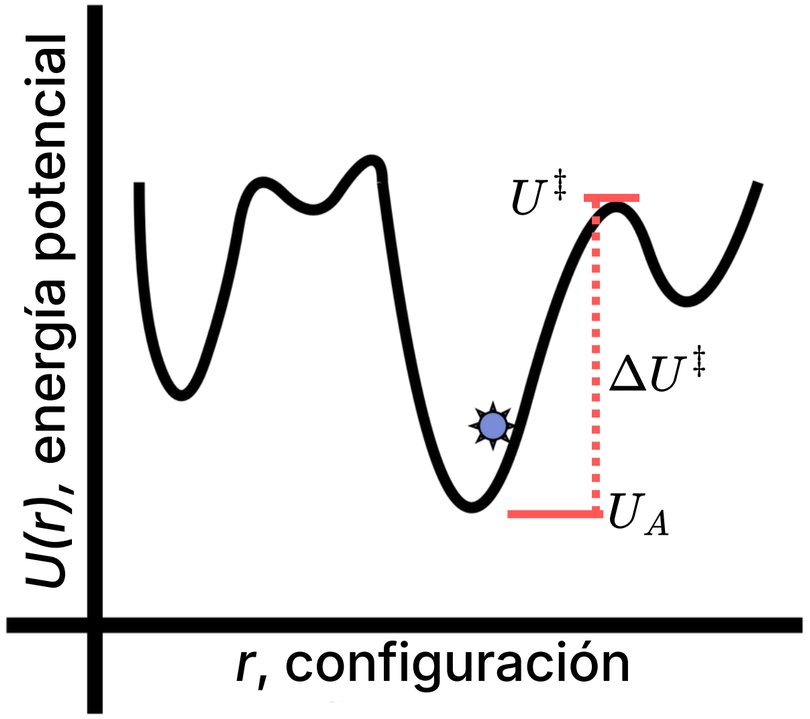
La superficie de energía potencial: el paisaje que explora la simulación



Cada mínimo es un estado conformacional

¿Que es *U(r)*?

La superficie de energía potencial: el paisaje que explora la simulación

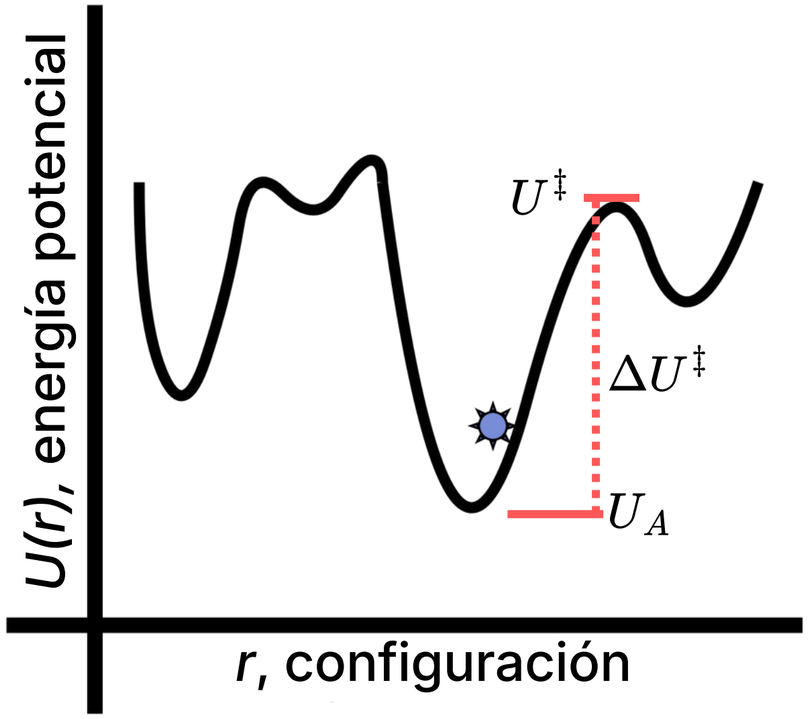


Cada mínimo es un estado conformacional

Separados por barreras energéticas:

¿Que es *U(r)*?

La superficie de energía potencial: el paisaje que explora la simulación

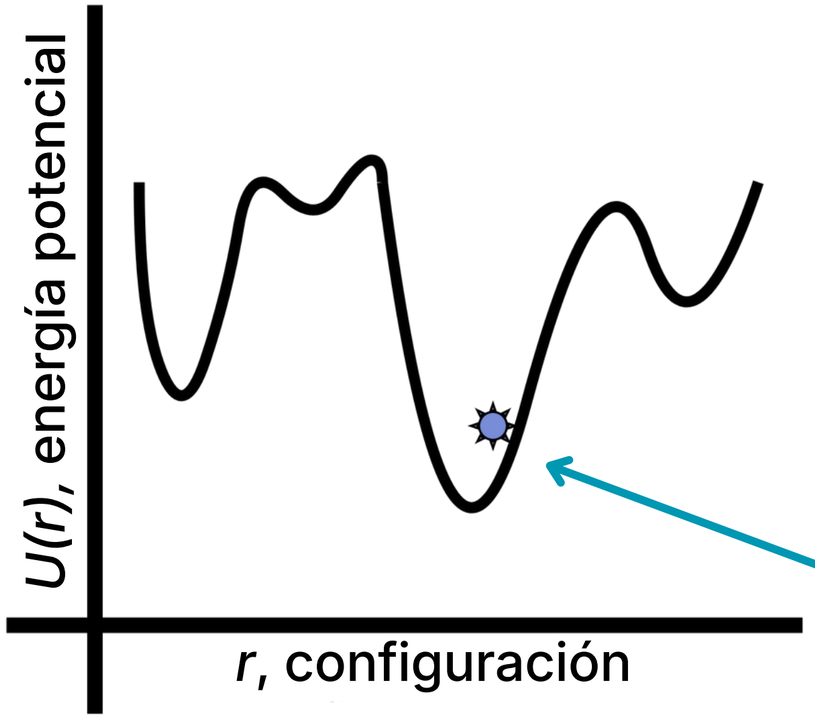


Cada mínimo es un estado conformacional

Separados por barreras energéticas: $\tau \propto e^{\frac{\Delta U^{\ddagger}}{k_B T}}$

¿Que es *U(r)*?

La superficie de energía potencial: el paisaje que explora la simulación



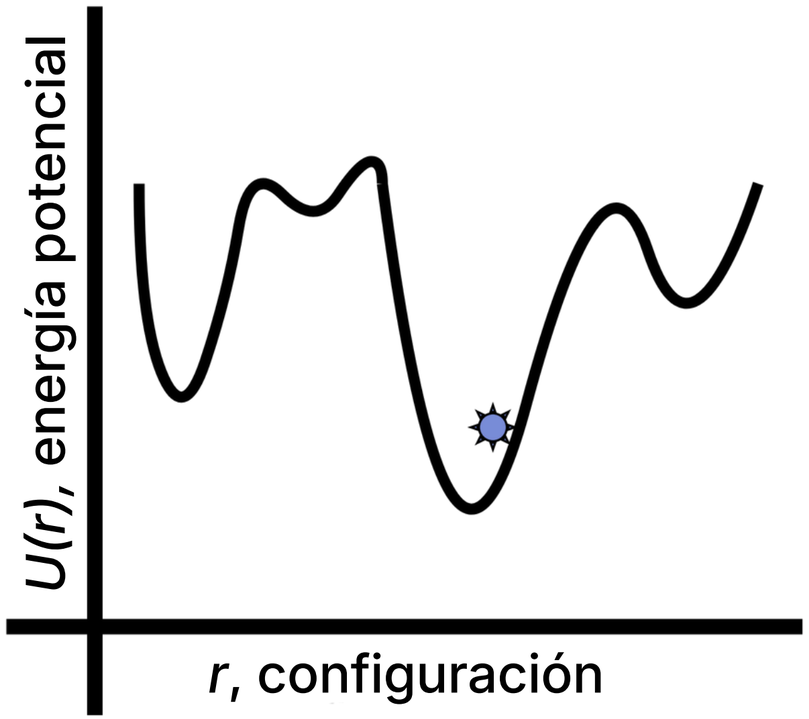
Cada mínimo es un estado conformacional

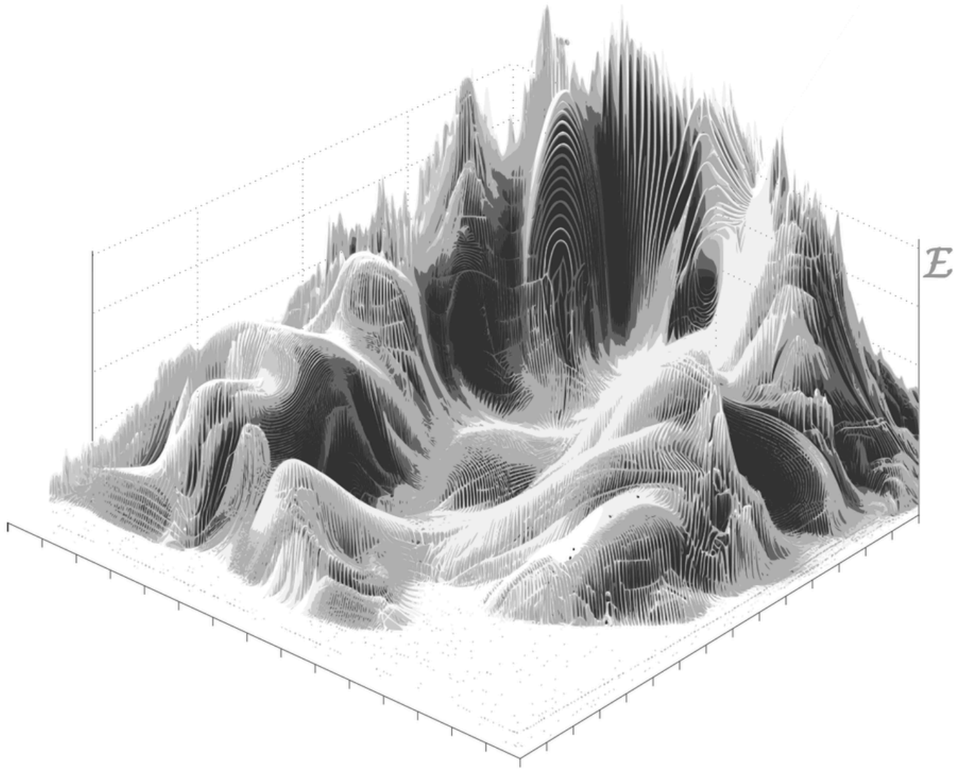
Separados por barreras energéticas: $\tau \propto e^{\frac{\Delta U^{\ddagger}}{k_B T}}$

Simulaciones sesgadas por el estado inicial

¿Que es *U(r)*?

La superficie de energía potencial: el paisaje que explora la simulación





¡Espacio (3N-6) dimensional! ⟶ 2,358 grados de libertad, si N=788

L. Vollmers et al. Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

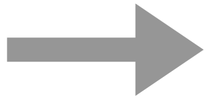
¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones



Muestreo

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

Muestreo

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

Distribución de Boltzmann

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

Muestreo

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

Energía libre

$$F(s) = -k_B T ln P(s)$$

- Integra a la entropía
- Es lo que se puede comparar con los experimentos

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

Muestreo

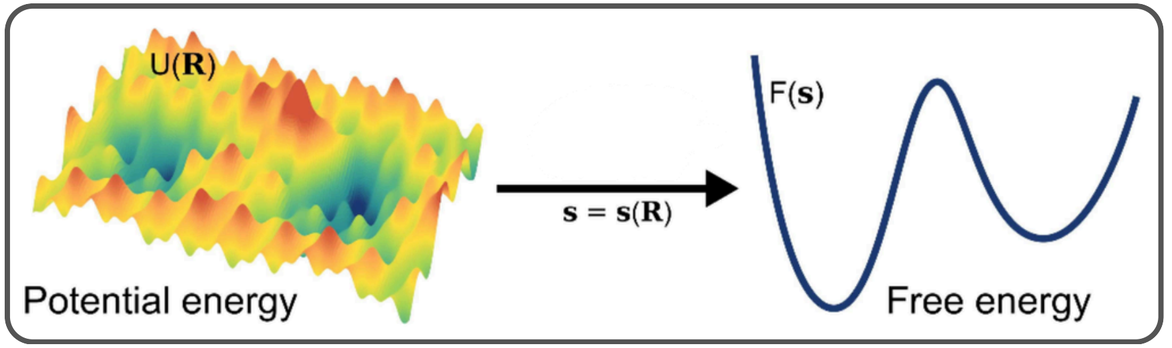
$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

Energía libre

$$F(s) = -k_B T ln P(s)$$

- Integra a la entropía
- Es lo que se puede comparar con los experimentos



Variable colectiva

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

Muestreo

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

Energía libre

$$F(s) = -k_B T ln P(s)$$

- Integra a la entropía
- Es lo que se puede comparar con los experimentos

Entropía

El “ancho” de los mínimos: estructura de menor energía no es necesariamente la más común

¿Cómo la dinamica explora las conformaciones?

De energía potencial a muestreo conformacional, a energía libre

Energía potencial

$$U(r)$$

- El campo de fuerza
- Depende solo de las posiciones

Muestreo

$$P(r) \propto e^{\frac{-U(r)}{k_B T}}$$

- Distribución en equilibrio
- Simulación muy larga* visita estados en esta proporción

Energía libre

$$F(s) = -k_B T ln P(s)$$

- Integra a la entropía
- Es lo que se puede comparar con los experimentos

Entropía

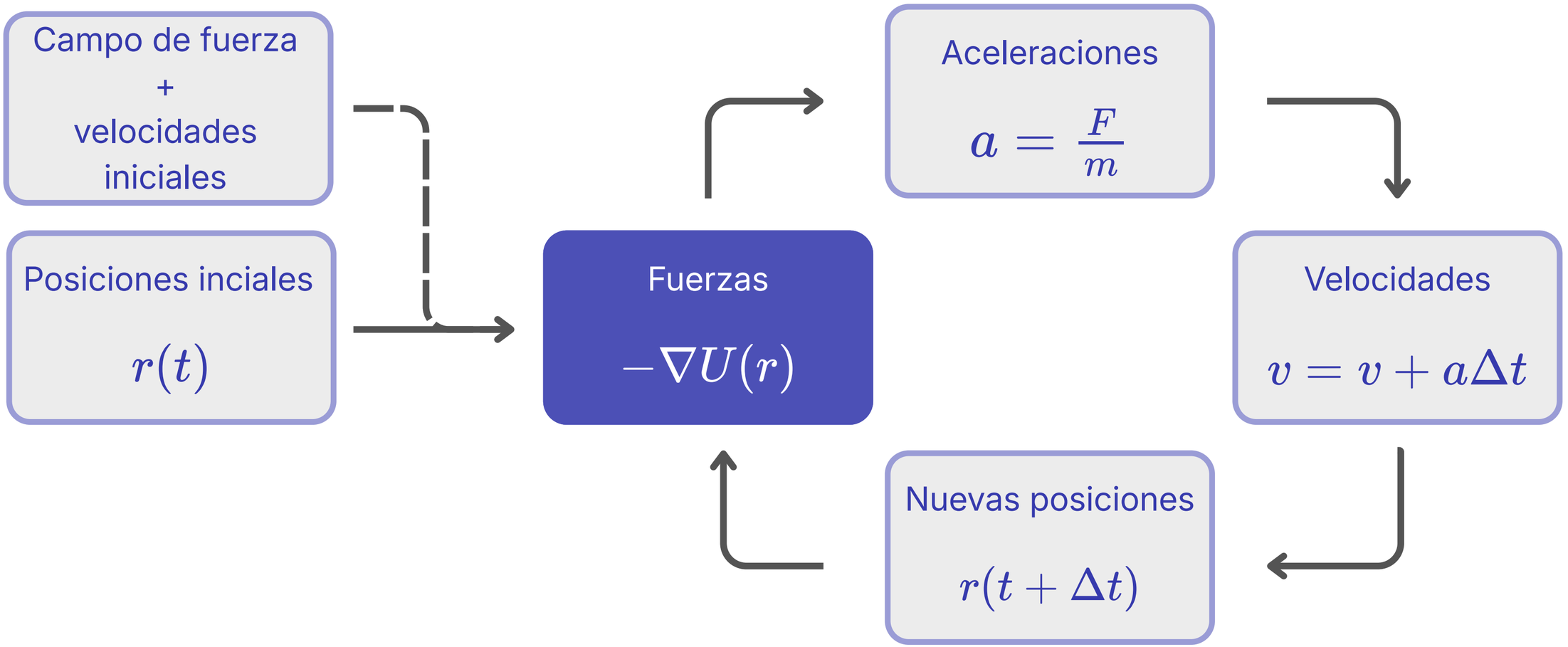
El “ancho” de los mínimos: estructura de menor energía no es necesariamente la más común

Ergodicidad

El promedio de la simulación es igual al promedio del ensamble en equilibrio

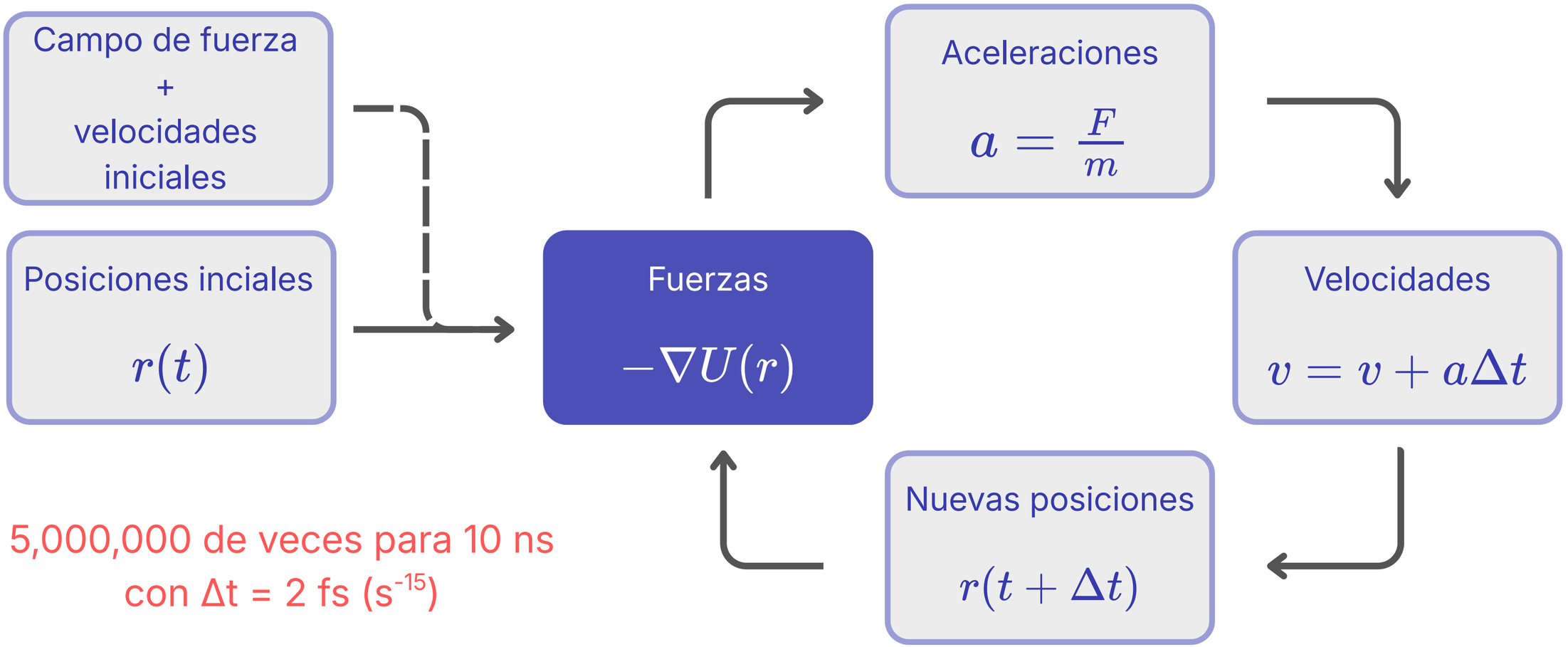
El ciclo de integración

¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



El ciclo de integración

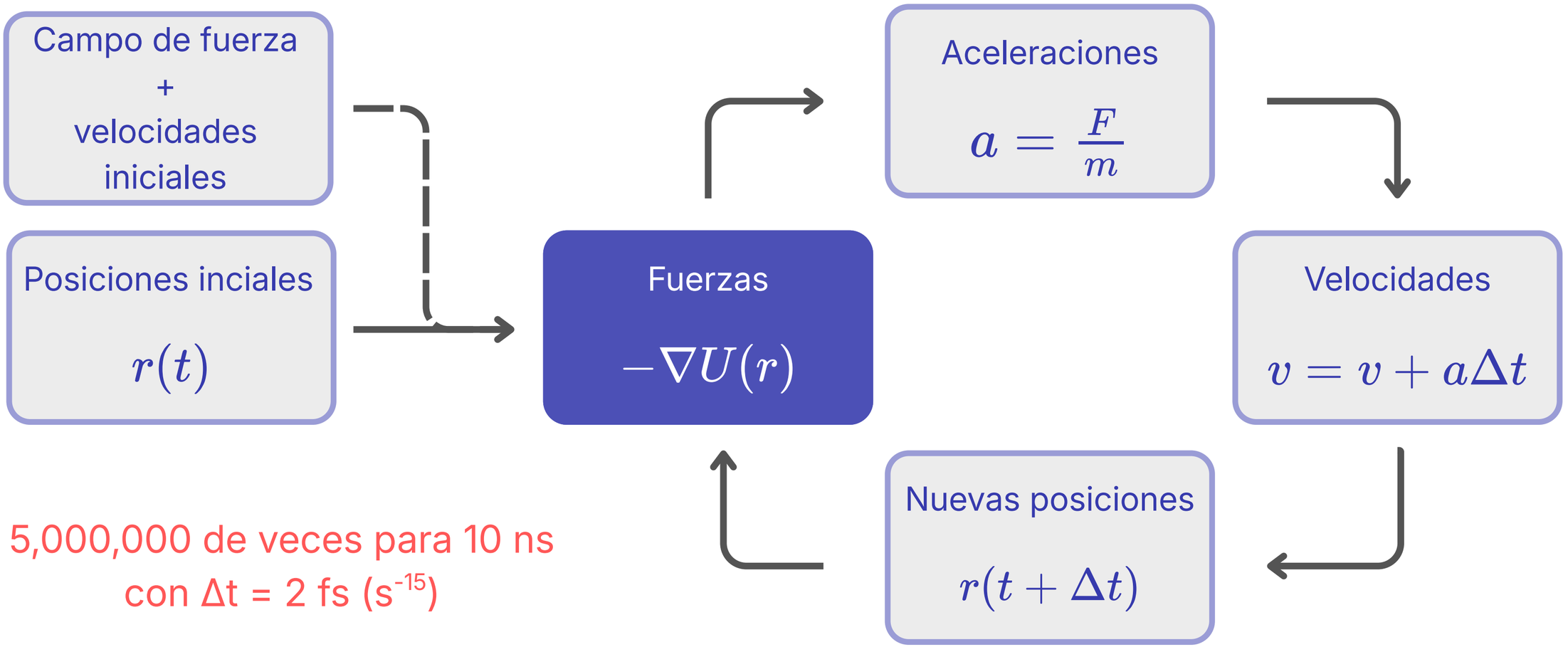
¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



5,000,000 de veces para 10 ns
con Δt = 2 fs (s^{-15})

El ciclo de integración

¿Qué sucede en cada uno de los pasos de la dinámica molecular?



5,000,000 de veces para 10 ns
con Δt = 2 fs (s^{-15})

La evaluación de fuerzas es más del 90% del costo computacional

Anatomía de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

Anatomía de una simulación

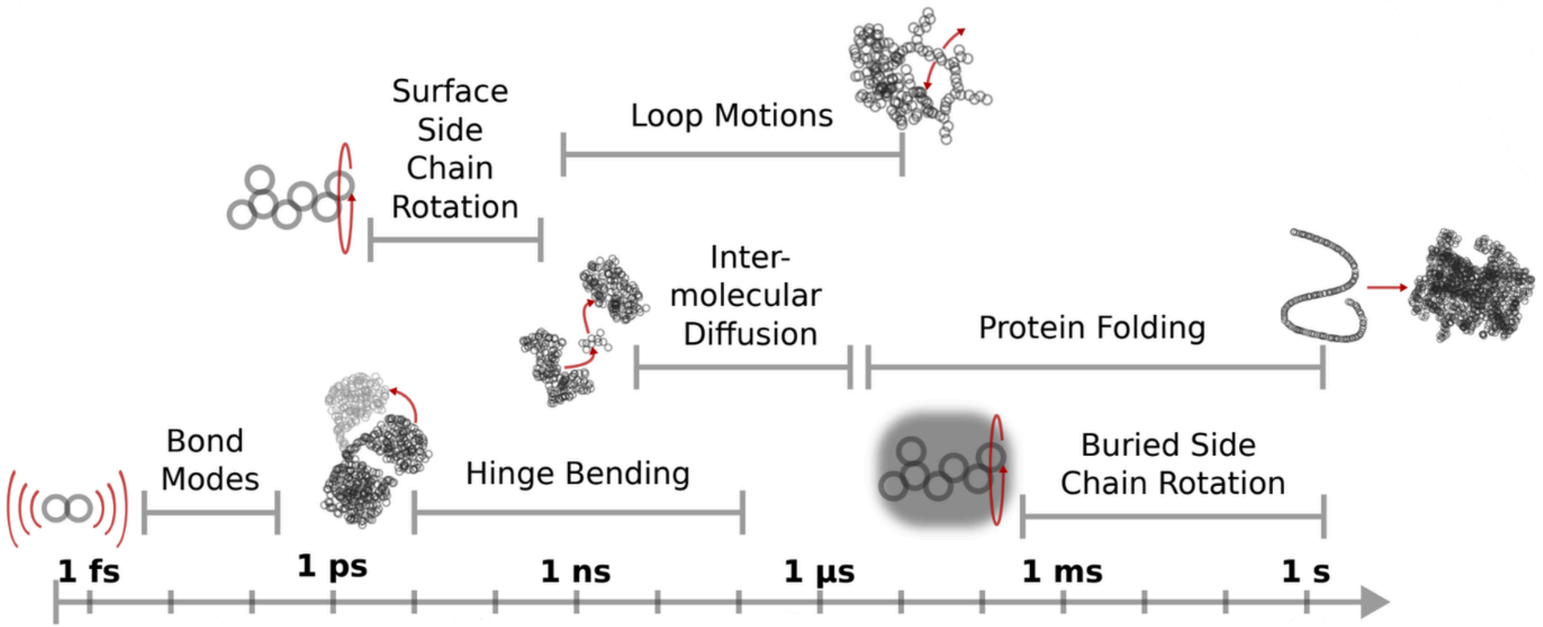
Los pasos para una dinámica molecualr clásica

Anatomía de una simulación

Los pasos para una dinámica molecualr clásica

El problema del muestreo

¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?

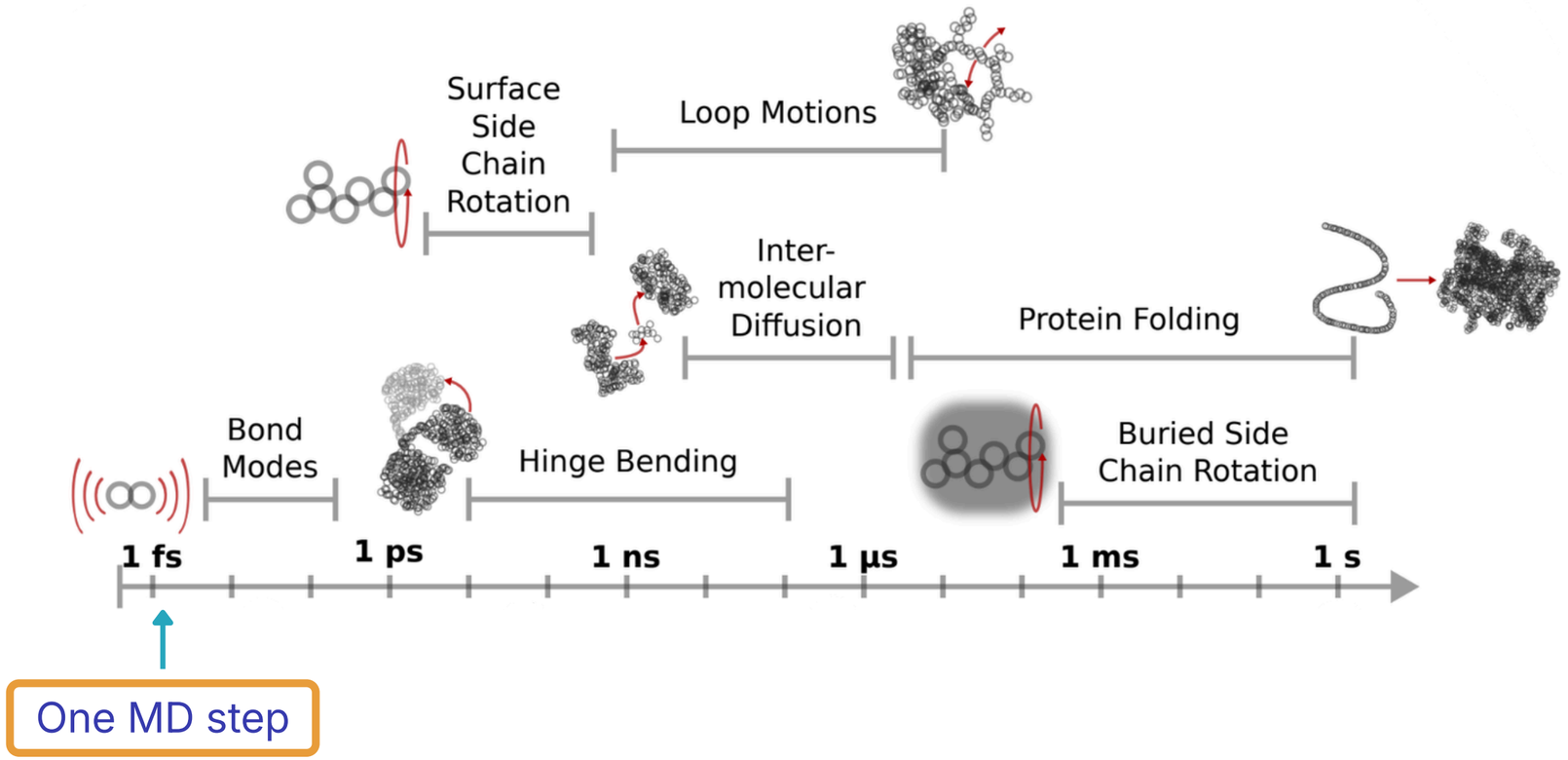


Modificdo de:

L. Vollmers, S.-Y. Chen, M. Reif, T. A. Mauck, M. Zacharias, Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

El problema del muestreo

¿En que tiempo se mueven las biomoléculas?

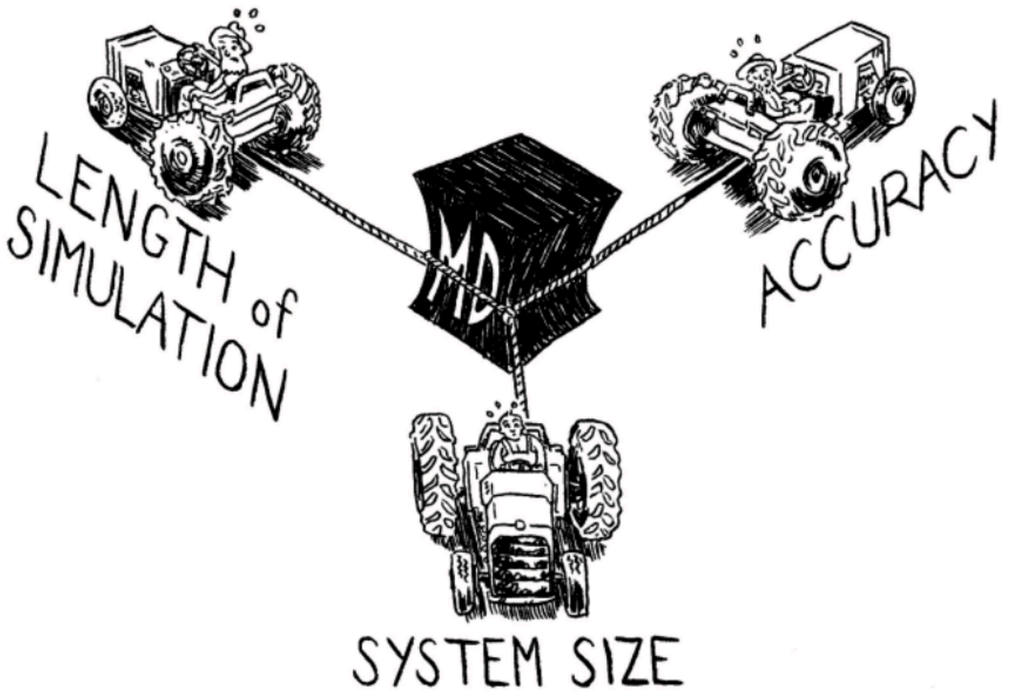


Modificdo de:

L. Vollmers, S.-Y. Chen, M. Reif, T. A. Mauck, M. Zacharias, Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

Dinámica molecular

Un triple compromiso

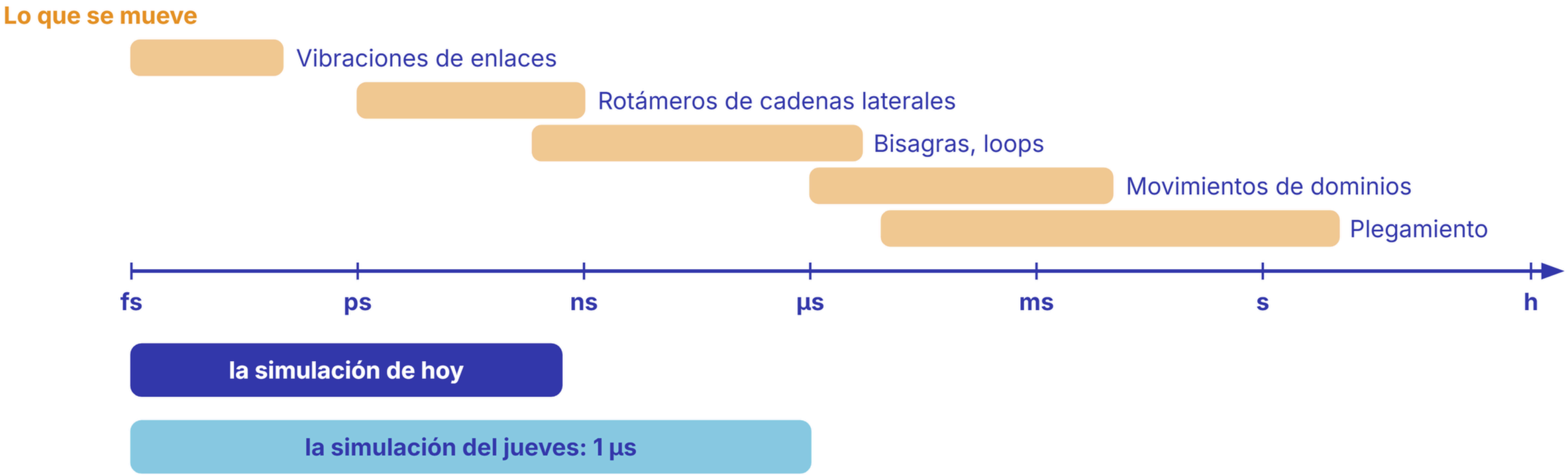


Dinámica molecular

Un triple compromiso

Una sola dinámica no basta

Poblema del muestreo y separación de escalas temporales

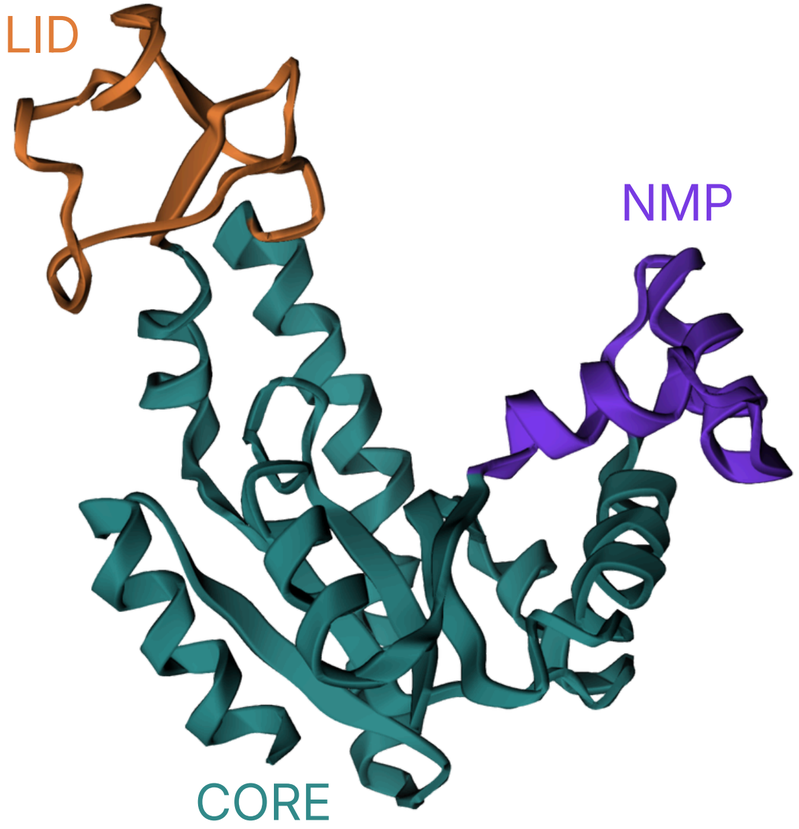


Basado en:

K. Henzler-Wildman & D. Kern, Nature 450, 964–972 (2007), L. Vollmers et al., Living J. Comp. Mol. Sci. 6, 3797 (2025)

Adenilato cinasa

Cambios conformacionales inducidos por ligandos



ATP + AMP ⇌ 2 ADP

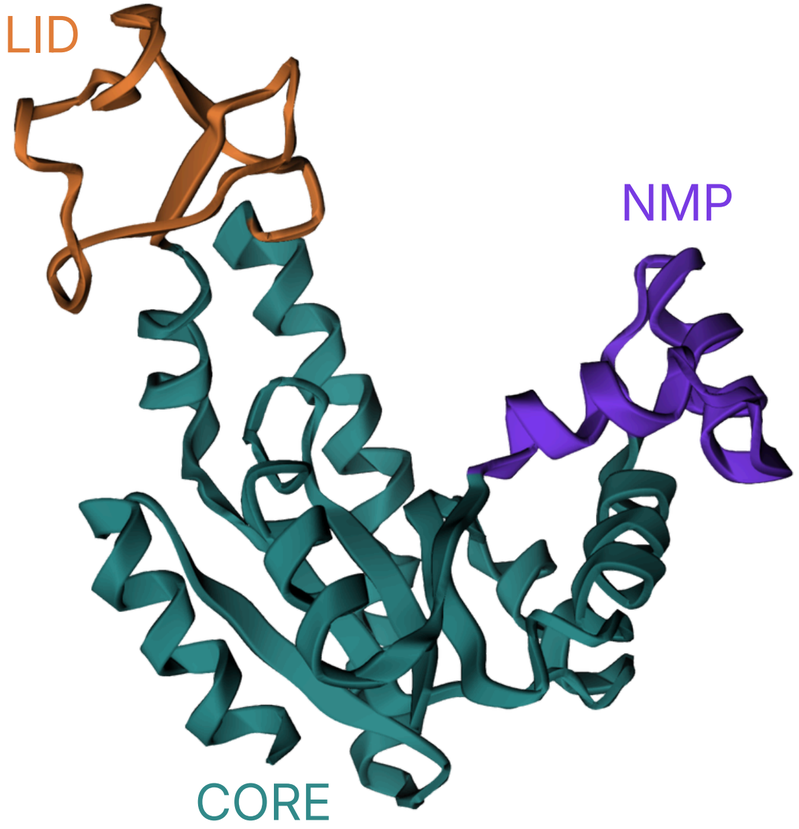
Mantiene balance energético de la célula

Tres dominios: CORE rígido, NMP (une AMP) y LID (une ATP)

LID y NMP se cierran sobre los sustratos

Adenilato cinasa

Cambios conformacionales inducidos por ligandos

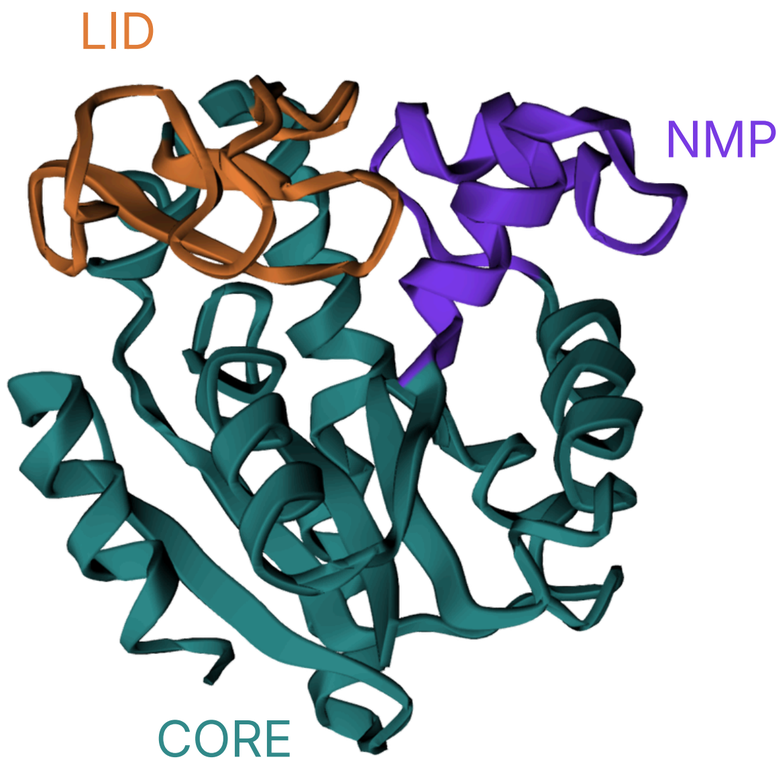


4AKE

sin ligando, abierta

+ Ap5A

Ap5A imita al ATP y AMP unidos



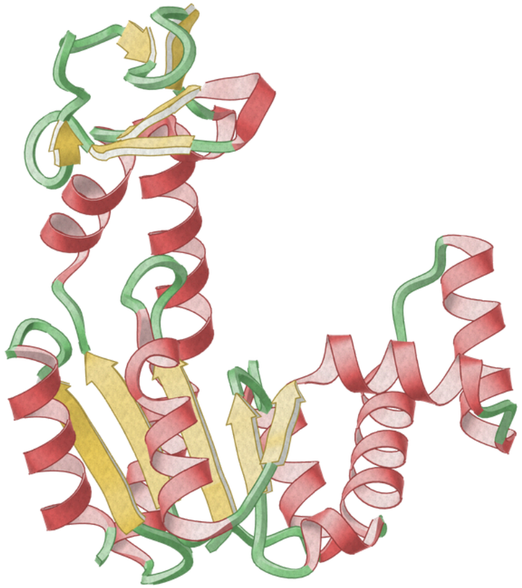
1AKE

con Ap5A, cerrada

Adenilato cinasa

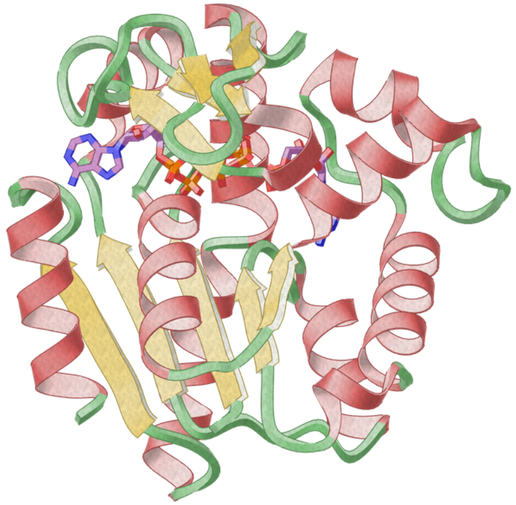
Ya la habíamos visto

Apo



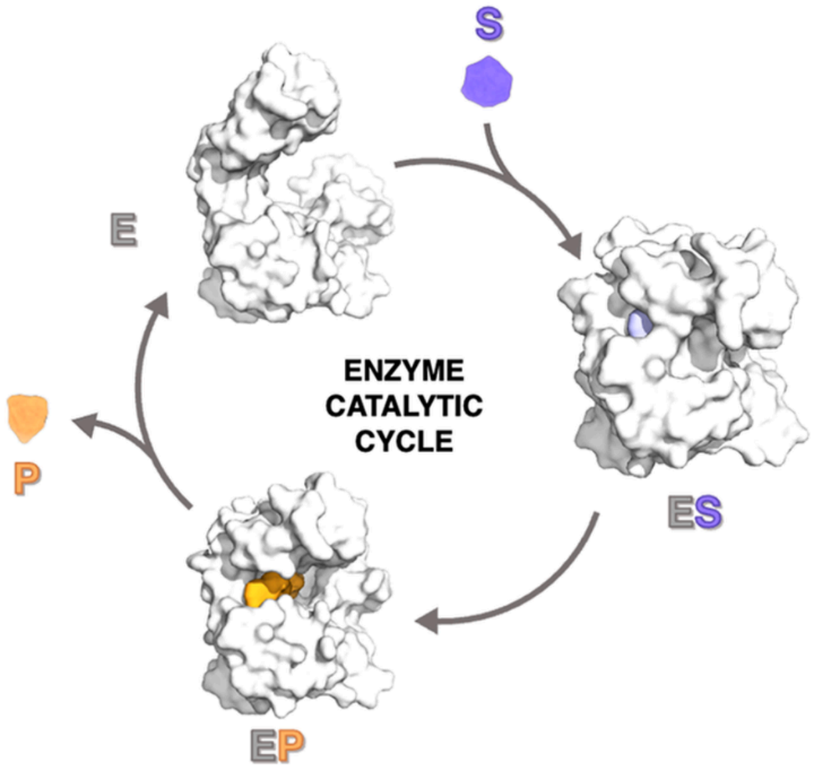
+ Ligando

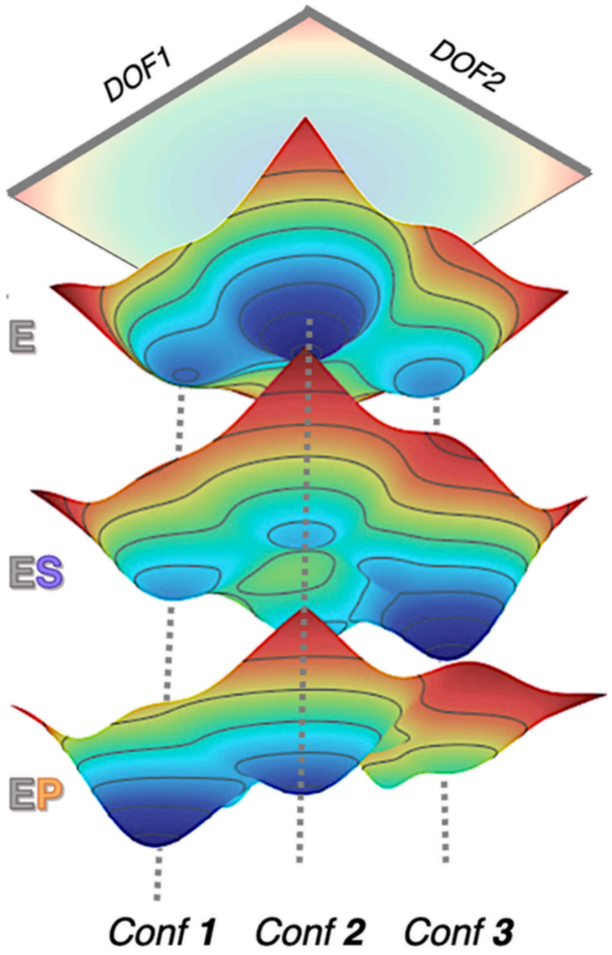
Holo



Adenilato cinasa

Ya la habíamos visto





G. Casadevall, C. Duran, S. Osuna, JACS Au. 3, 1554–1562 (2023)

Práctica

Notebook 1: dinámica conformacional de la adenilato cinasa